

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

СПЕЦИАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

КАФЕДРА

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И МЕХАТРОНИКА

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
НА ТЕМУ:

Разработка системы управления манипулятором
мобильного робота-квадрупеда

Студент

СМ7-81Б

(группа)

(подпись)

К.С. Петрекеев

(инициалы, фамилия)

Руководитель ВКР

А.Г. Лесков

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Нормоконтролер

В.А. Панков

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Москва, 2025 год

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка 88 страниц, 49 рис., 5 табл., 23 источника, 4 прил.

Ключевые слова: мобильный робот, квадрупед, манипулятор, система управления, стабилизация, обратная задача кинематики.

Объект ВКРБ – шестизвенный мобильный манипулятор.

Цель ВКРБ – разработка и исследование системы управления и стабилизации манипулятора для мобильного робота-квадрупеда.

Манипулятор представляет собой шестизвенный пространственный механизм, оснащенный системой приводов сочленений. Конструкция и кинематическая схема манипулятора обеспечивают компактность в сложенном (походном) положении и простоту перехода в рабочее положение, а алгоритм функционирования системы управления предусматривает компенсацию погрешностей позиционирования, возникающих при движении квадрупеда.

Выполнен энергетический расчет и синтез корректирующих устройств приводов сочленений, разработана плата с электронными компонентами системы управления, проведены экспериментальные симуляции динамики системы управления при выполнении типовой операции переноса объекта и в режиме стабилизации.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	2
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	5
ВВЕДЕНИЕ	6
1. Научно-исследовательская часть	8
1.1. Определение и классификация мобильных роботов.....	8
1.2. Мобильные манипуляторы	12
1.3. Разработка конструкции манипулятора. Определение параметров Денавита-Хартенберга.....	15
1.4. Обратная задача кинематики скорости и алгоритм стабилизации манипулятора.....	21
1.5. Математическое моделирование работы приводов	28
1.5.1. Энергетический расчет приводов	31
1.5.2. Математическая модель неизменяемой части	42
1.5.3. Коррекция системы	47
1.5.4. Анализ нелинейной системы	50
1.5.5. Реализация дискретной системы.....	52
2. Конструкторская часть	56
2.1. Анализ технического задания.....	56
2.2. Выбор и разработка элементной базы	59
2.2.1. Выбор драйвера двигателя.....	59
2.2.2. Расчет транзисторного моста	63
2.2.3. Расчет частоты ШИМ.....	68
2.2.4. Выбор датчика угла	70
2.2.5. Выбор преобразователя напряжения	72

2.2.6. Выбор микроконтроллера	74
2.2.7. Устройства коммутации внешних компонентов с платой	78
2.3. Разработка печатной платы.....	80
3. Экспериментальная часть.....	81
3.1. Моделирование работы САУ в Matlab Simulink.....	81
3.2. Моделирование работы алгоритма стабилизации.....	83
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	86
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	87
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	89
Приложение А	89
Приложение В	96
Приложение С	97
Приложение D	106

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей ВКР применяют следующие сокращения и обозначения:

АЦП – аналого-цифровой преобразователь

ВКРБ – выпускная квалификационная работа бакалавра

ДПТ – двигатель постоянного тока

ДУ – датчик угла

ИИ – искусственный интеллект

КМ – квадрупед-манипулятор

КПД – коэффициент полезного действия

ЛАЧХ – логарифмическая амплитудно-частотная характеристика

МК - микроконтроллер

ОЗК – обратная задача кинематики

ПД – пропорционально-дифференциальный (регулятор)

ПЗК – прямая задача кинематики

САУ – система автоматического управления

ТЗ – техническое задание

ШИМ – широтно-импульсная модуляция

ВВЕДЕНИЕ

Современная робототехника стремительно развивается, предлагая решения для автоматизации сложных задач в различных сферах человеческой деятельности. Одним из наиболее перспективных направлений является создание мобильных роботов, способных работать в условиях, недоступных или опасных для человека. Особое место среди таких роботов занимают квадрупеды — четырехногие шагающие роботы, обладающие высокой манёвренностью и проходимостью. Их способность преодолевать сложные препятствия и адаптироваться к неоднородному рельефу делает их незаменимыми в поисково-спасательных операциях, промышленности, сельском хозяйстве и других областях. Однако для расширения функциональности квадрупедов необходимо оснащать их дополнительными инструментами, такими как манипуляторы, которые позволяют взаимодействовать с окружающими объектами, переносить грузы и выполнять точные операции.

Система «квадрупед-манипулятор» (КМ) имеет ряд достоинств. Возможности квадрупеда расширяются за счет дополнения функцией манипулирования. В свою очередь, манипулятор, установленный на квадрупеде, имеет существенно большую рабочую зону по сравнению с установленным на неподвижном основании. Недостатком системы КМ является погрешность позиционирования рабочего инструмента манипулятора, возникающая за счет отклонения основания (квадрупеда) от положения, принятого в качестве исходного. Другая проблема – влияние динамики квадрупеда на динамические процессы в системе управления манипулятора. Главной целью данной работы является разработка и исследование системы управления манипулятора с учетом указанных особенностей.

Разработка манипулятора для квадрупеда представляет собой комплексную задачу, требующую решения ряда инженерных и научных проблем. Во-первых, необходимо обеспечить высокую точность и скорость

работы системы управления, чтобы манипулятор мог эффективно выполнять поставленные задачи, такие как захват и перемещение объектов. Во-вторых, важно учитывать динамику движения самого квадрупеда, поскольку его перемещения и колебания могут влиять на точность позиционирования манипулятора. В-третьих, система должна быть компактной и энергоэффективной, чтобы не ограничивать мобильность робота и время его автономной работы.

В данной работе рассматривается комплексный подход к проектированию манипулятора для квадрупеда, включая:

- Анализ существующих решений и формирование требований к системе;
- Разработку кинематической схемы и энергетический расчёт приводов;
- Моделирование системы управления и синтез корректирующих устройств;
- Проектирование электронной системы управления приводами на базе микроконтроллера STM32.

Особенностью работы является интеграция манипулятора с подвижной платформой квадрупеда, что требует учета возмущений и разработки алгоритмов компенсации колебаний.

В качестве основной рабочей операции рассматривается перемещение в пространстве захваченного объекта. Эта операция составляет основу алгоритмов функционирования большинства промышленных манипуляторов, а также манипуляторов специального назначения. Работа системы управления манипулятора в режиме стабилизации рассмотрена в конфигурации наибольшего проявления эффектов воздействия со стороны основания.

1. Научно-исследовательская часть

1.1. Определение и классификация мобильных роботов

Мобильный робототехнический комплекс (робот) — совокупность программно-алгоритмических и аппаратных решений, обеспечивающих комплексную автоматизацию выполнения группы поставленных задач.

Ходящий (шагающий) робот — мобильный робот, способный передвигаться с помощью ходьбы на 2-х и более конечностях с поддержанием баланса.

За последние десятилетия мобильные роботы привлекли к себе большое внимание благодаря необходимости проведения исследований в сложных условиях, в космосе, при проведении спасательных операций, выполнении задач без участия человека и т.д.

Мобильных роботов можно условно разделить на три категории:

- колесный робот
- гусеничный робот
- ходящий робот

Каждый тип имеет собственные преимущества и недостатки. Однако, развитие наземной локомоции ходящих роботов непрерывно росло в течение нескольких десятилетий, обусловленное большим количеством преимуществ, которые имеют ходящие роботы в сравнении с колесными. Так, основные отличия в способности удовлетворять различным критериям приведены ниже для колесных и шагающих баз робота в Таблице 1.

Таблица 1: Сравнение колесных и шагающих роботов

Технический критерий	Колесный робот	Шагающий робот
Маневренность	✗	✓
Проходимость	✗	✓
Управляемость	✓	✗
Эффективность	✗	✓
Устойчивость	✓	✗
Экономичность	✓	✗
Преодоление препятствий	✗	✓

В свою очередь, ходящих роботов можно условно разделить по количеству конечностей, участвующих в передвижении, а также по внешнему виду и строению тела и конечностей:

- Двунogie роботы
 - Антропоморфные — повторяющие строение тела человека
- Квадруеды — четырехногие роботы
 - Роботы-собаки — повторяющие строение тела собак
- Роботы, имеющие 3, 5 и более конечностей — могут иметь различные конфигурации и строение

Преимущества передвижения на ногах среди рассматриваемого типа роботов зависят от позы, количества ног и их функциональности. Хотя колесные и гусеничные роботы способны эффективно работать на ровной поверхности, большинство из них не смогли бы передвигаться на загроможденной местности, в сложных и опасных условиях. У ходящего робота больше возможностей

передвигаться практически по любой поверхности земли в различных условиях, так же как у человека и животного.

Четвероногие роботы являются лучшим выбором среди всех ходящих роботов — это связано с мобильностью и стабильностью передвижения. Чаще всего квадрупеды способны работать с высокой скоростью и эффективностью в зависимости от условия окружающей среды. Четырьмя ногами работа легче управлять, проектировать и обслуживать по сравнению с двумя или шестью конечностями. Биологически обоснованная локомоция беговой походки четырехногого существа — это способность выдерживать большую нагрузку, а также поддерживать баланс при движении. Для достижения скорости в реальном времени и естественного движения как у собаки или гепарда, необходима разработка сложной системы управления и реализованная конструкция четвероногих роботов, обеспечивающая устойчивую динамичную походку.

Как уже было упомянуто, применимость квадрупедов ограничивается лишь фантазией разработчика или владельца и поставленными им задачами. Чаще всего они встречаются в следующих сферах:

- Спасательные операции в труднодоступной и опасной для человека местности (задымленные пространства, высокая температура, едкие вещества, радиация, риски обрушения и т. д.);
- Промышленность (обход и осмотр территории промышленных объектов, контроль безопасного производства работ, сбор данных о параметрах оборудования и т. д.);
- Доставка грузов (например, грузоподъемность робота Spot от Boston Dynamics — до 14 кг);
- Охрана, военные цели (разведка, круглосуточный осмотр территории, контроль границ, разминирование, эвакуационные мероприятия из горячих точек и т. д.);
- Обучение, развлечение, медицина и другие.

В настоящее время, ввиду актуальности и перспективности разработки ходящих роботов, активно выделяются ресурсы на исследования и разработки квадрупедов для различных сценариев и сред их применения. Множественные проводимые эксперименты и тестируемые конструкции позволяют в перспективе создавать все более совершенные и универсальные варианты ходящих роботов, что, несомненно, обеспечено достаточным уровнем развития вычислительных устройств и технологий и накопившейся исследовательской и экспериментальной базой [1].

1.2. Мобильные манипуляторы

Устройства, используя которые можно заменить человеческий труд, называют роботами-манипуляторами. Они могут быть автономными или интегрированными в многофункциональный роботизированный комплекс. В конструкцию роботов всегда входят элементы, позволяющие совершать вращательные или поступательные движения [2].

Причиной внедрения роботизированной техники является необходимость снизить затраты на производстве. Робот-манипулятор – это точное оборудование, используя его удаётся не просто снизить затраты, но и свести к минимуму возможность ошибок. Внедрение современной техники позволяет повысить безопасность условий труда для всех сотрудников.

Какой-то единой классификации роботов-манипуляторов не существует, их разделяют на виды в зависимости от характеристик и функционала.

По типу привода:

- Гидравлические роботы-манипуляторы. Используют для манипуляций с большими грузами – свыше 100 кг, то есть в тяжёлой промышленности, на строительстве и в автомобилестроении. Установку отличает сравнительно небольшой вес и размер;
- Электрические. Делятся на синхронные и асинхронные. Преимущества – высокая производительность и точность;
- Пневматические. Можно использовать в любых условиях, сравнительно низкая производительность компенсируется преимуществами пневмомотора.

По назначению:

- Промышленные роботы-манипуляторы. Используются для выполнения различного спектра задач на производстве. Бывают сварочные,

сборочные, покрасочные и другие. В зависимости от типа и назначения могут меняться конструктивные решения.

- Мобильные манипуляторы. Представляют из себя систему, состоящую из манипулятора и подвижного основания, выполненного в виде колесной тележки разных конфигураций или шагающего робота.
- Роботы специального назначения. Разрабатываются для применения и решения узкого круга задач в конкретно поставленных условиях. Зачастую существуют в единичных экземплярах.

По сути, мобильные манипуляторы состоят из одного или нескольких роботизированных манипуляторов, установленных на верхней части мобильной платформы. Вся система обычно оснащена соответствующими датчиками, исполнительными механизмами и инструментами, позволяющими манипулятору безопасно и автономно перемещаться в зависимости от окружающей обстановки и выполнять задачи в зависимости от выбранного инструмента для конечного привода манипулятора. Мобильные манипуляторы разрабатываются с учетом специальных путей адаптации их размера, формы, поддерживаемой полезной нагрузки, мобильности, инструментов и других характеристик.

Мобильные манипуляторы постепенно завоевали свои позиции в различных областях применения, таких как сельское хозяйство, военная, ядерная, космическая, горнодобывающая промышленность, здравоохранение и вспомогательные услуги, бытовая техника, поисково-спасательные работы и промышленность [3].

Современная наука позволила создать огромное количество конструкций манипуляторов, используемых в совершенно разных сценариях. Многие из них все еще остаются на стадии разработки, некоторые были оставлены ввиду их собственной неактуальности или сложности их создания, но остается очевидным тот факт, что всегда возможно найти такую конфигурацию или конструкцию,

которая будет наилучшим образом приспособлена под данные задачи или вообще окажется самой универсальной в рассматриваемых сценариях.

С каждым годом роботы-манипуляторы появляются всё на большем количестве предприятий, в первую очередь на скорость распространения этого оборудования влияет его доступная цена. Также, создается все больше мобильных роботов, использующих манипулятор как средство взаимодействия с окружением [4]. Многие такие системы активно тестируются в реальных условиях, а самые успешные из них уже используются на реальных предприятиях и успешно выполняют поставленные перед ними задачи.

1.3. Разработка конструкции манипулятора. Определение параметров Денавита-Хартенберга

Число степеней подвижности кинематической цепи — важнейшая характеристика манипулятора, поскольку она определяет число степеней свободы схвата манипулятора. Чтобы манипулятор мог свободно перемещать и ориентировать в пространстве твердое тело, удерживаемое в схвате, он должен иметь не менее шести степеней подвижности. Причем, если $V > 6$, то говорят о кинематической схеме с избыточностью [5] [6].

В манипуляторах, устанавливаемых на подвижных платформах и ходящих роботах и предназначенных для работы в «свободном» или не ограниченным производством пространстве, зачастую принято использовать 6 или 7 степеней свободы — такие кинематические схемы с избыточностью необходимы в тех случаях, когда на перемещение предмета наложены дополнительные условия (например, при перемещении тела внутри цилиндрической трубы).

Сочетание манипулятора с кинематической избыточностью и подвижной платформы, способной перемещать манипулятор, позволяет получить многофункциональную систему, способную решать множество нетривиальных задач в неоднозначных условиях окружающего мира. Так, систему квадрупед-манипулятор можно во многом считать универсальным решением. Такой робот способен эффективно автоматизировать труд и успешно содействовать человеческой деятельности в сложных условиях.

Поставим для робота основной целью сбор и перемещение, транспортировку грузов. Для выполнения подобной задачи манипулятор должен отрабатывать искомую траекторию движения с высокой точностью. Так, недостаточно высокое ограничение ошибки перемещения может привести к повреждению груза, если тот будет ударяться о края контейнера или окружающие объекты.

Также, робот может применяться для помощи в транспортировке и оперировании ёмкостями с жидкими или сыпучими материалами внутри (например, помогать переносить колбы в лабораториях или работать в качестве личного помощника). Тогда любые колебания, переданные грузу, а также недостаточная точность при компенсации перемещений и предупреждении разбрызгивания приведут к потере содержимого переносимых ёмкостей.

Манипулятор должен очень точно и быстро обрабатывать все получаемые от системы управления движения, а также быть способен компенсировать все смещения и покачивания, передаваемые от собственного подвижного основания в виде квадрупеда.

Так, нагнумевшая своими передовыми разработками в области робототехники американская инженерная компания Boston Dynamics в 2016 году представила публике своего робота Spot. Он разрабатывался как робот, предназначенный для выполнения различных задач в сложных условиях, таких как строительство, горное дело, здравоохранение и исследование недоступных и опасных для человека территорий.

В октябре 2020-го года был представлен устанавливаемый модуль манипулятора для робота Spot. Этот аксессуар называется Spot Arm и представляет собой роботизированную руку, способную поднимать объекты массой до 4 килограммов (Рисунок 1).

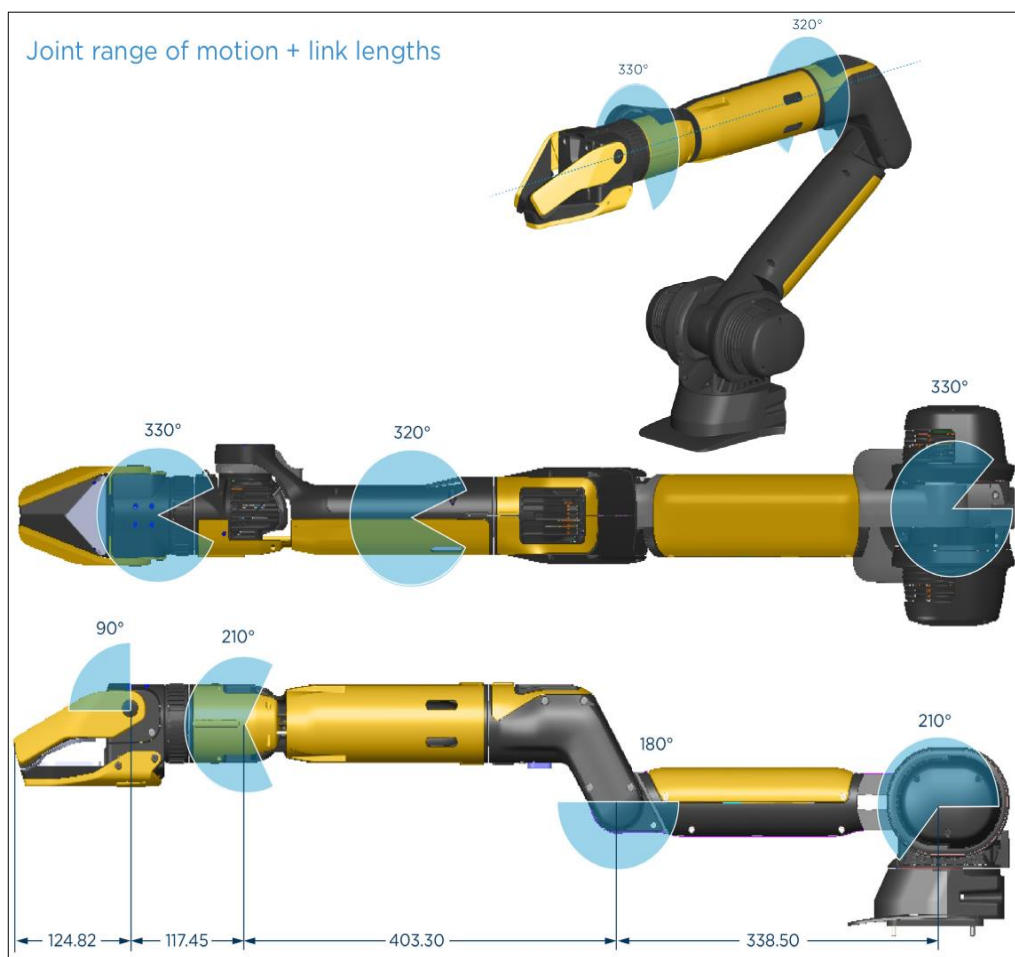


Рисунок 1 - Конструкция манипулятора робота Spot Boston Dynamics [7]

Сам манипулятор представляет из себя очень эргономичное и подвижное решение. Имеющая 6 степеней свободы, данная конструкция может послужить хорошим примером для создания собственного прототипа.

Положение и ориентация твердого тела (или связанной с ним системы координат) в пространстве традиционно описываются шестью координатами: тремя линейными (декартовыми) и тремя угловыми (например, углами Эйлера). Однако в 1955 году Жак Денавит и Ричард Хартенберг предложили метод, позволяющий сократить количество необходимых параметров до четырех. Эти параметры получили название параметров Денавита-Хартенберга [8]. Упрощение достигается за счет стандартизированного подхода к назначению систем координат для звеньев робота-манипулятора.

Для решения прямой задачи кинематики (ПЗК) шестизвенного робота-манипулятора с вращательными сочленениями и сферическим запястьем воспользуемся методом Денавита-Хартенберга, где сферическое запястье — это кинематическая особенность конструкции манипулятора, при которой оси вращения трех последних сочленений (обычно 4-го, 5-го и 6-го) пересекаются в одной точке, называемой кинематическим центром запястья. Нулевой конфигурацией манипулятора будем считать положение, при котором все обобщенные координаты равны нулю.

На основе существующего примера конструкции манипулятора опишем кинематику собственного устройства, представленную на Рисунке 2, где составлена конфигурация координат сочленений манипулятора согласно параметрам Денавита-Хартенберга, сформированных по следующему правилу: ось z_i направлена вдоль оси $(i + 1)$ -го сочленения, ось x_i - по общей нормали между осями z_i и z_{i+1} , а начало координат размещается в точке пересечения оси z_i с общей нормалью.

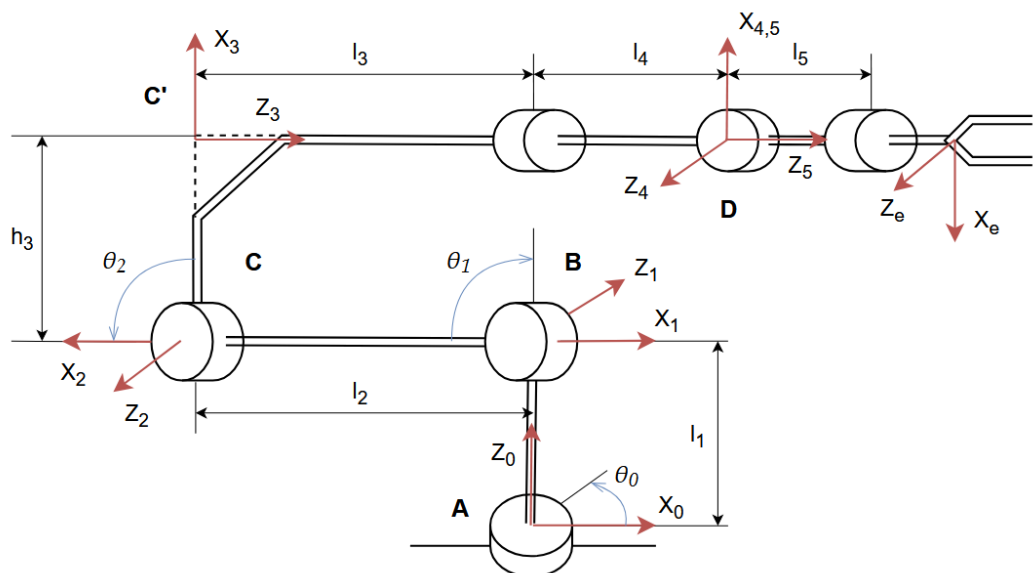


Рисунок 2 - Схема манипулятора в сложенном положении

Далее, в Таблице 2 приведены полученные параметры Денавита-Хартенберга, где:

- θ_i - угол поворота вокруг оси z_i
- d_i - линейное смещение вдоль z_i
- a_i - длина звена (расстояние между z_i и z_{i+1} вдоль x_{i+1})
- α_i - угол скручивания между осями z_i и z_{i+1}

Таблица 2 – Параметры Денавита-Хартенберга

№ звена	α_i	a_i	d_i	θ_i
1	$\frac{\pi}{2}$	0	l_1	π
2	π	l_2	0	0
3	$\frac{\pi}{2}$	h_3	0	$-\frac{\pi}{2}$
4	$-\frac{\pi}{2}$	0	l_3	0
5	$\frac{\pi}{2}$	0	0	0
6	$\frac{\pi}{2}$	0	l_5	π

Для сферического запястья характерны нулевые значения параметров a_4 , a_5 и d_5 , что непосредственно отражает пересечение осей последних трех сочленений. Такая параметризация позволяет существенно упростить матрицы преобразования и минимизировать количество необходимых вычислений при решении задач кинематики.

Матрица положения и ориентации для n -ого количества звеньев имеет вид:

$$T_n^0 = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cdot \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cdot \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1.3.1)$$

Результирующая матрица преобразования имеет вид:

$$T_n^0(q) = T_0(q) \cdot T_1(q) \cdot \dots \cdot T_n(q) = \begin{bmatrix} R_n^0(q) & p_n^0(q) \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1.3.2)$$

где:

$$p_n^0(q) = \begin{pmatrix} x_n^0(q) \\ y_n^0(q) \\ z_n^0(q) \end{pmatrix} \quad (1.3.3)$$

является матрицей координат конечной точки искомой системы координат;

$$R_n^0 = \begin{pmatrix} r_{11}(q) & r_{12}(q) & r_{13}(q) \\ r_{21}(q) & r_{22}(q) & r_{23}(q) \\ r_{31}(q) & r_{32}(q) & r_{33}(q) \end{pmatrix} \quad (1.3.4)$$

является матрицей поворота, решения которой имеют несколько вариаций и значения $r_{33}(q)$ определяют дальнейшее решение для прямой задачи кинематики [8, стр. 29].

1.4. Обратная задача кинематики скорости и алгоритм стабилизации манипулятора

Конструкция шестизвенового манипулятора со сферическим запястьем получила широкое распространение благодаря своей функциональной универсальности и удобству кинематического анализа. Основное преимущество такой конструкции проявляется при решении обратной задачи кинематики (ОЗК), где применяется метод кинематической декомпозиции [9].

Кинематическая декомпозиция представляет собой эффективный подход, основанный на разделении ОЗК (Рисунок 3) на две последовательные подзадачи:

- ОЗК по положению (определение q_1, q_2 и q_3);
- ОЗК по ориентации (определение q_4, q_5 и q_6).

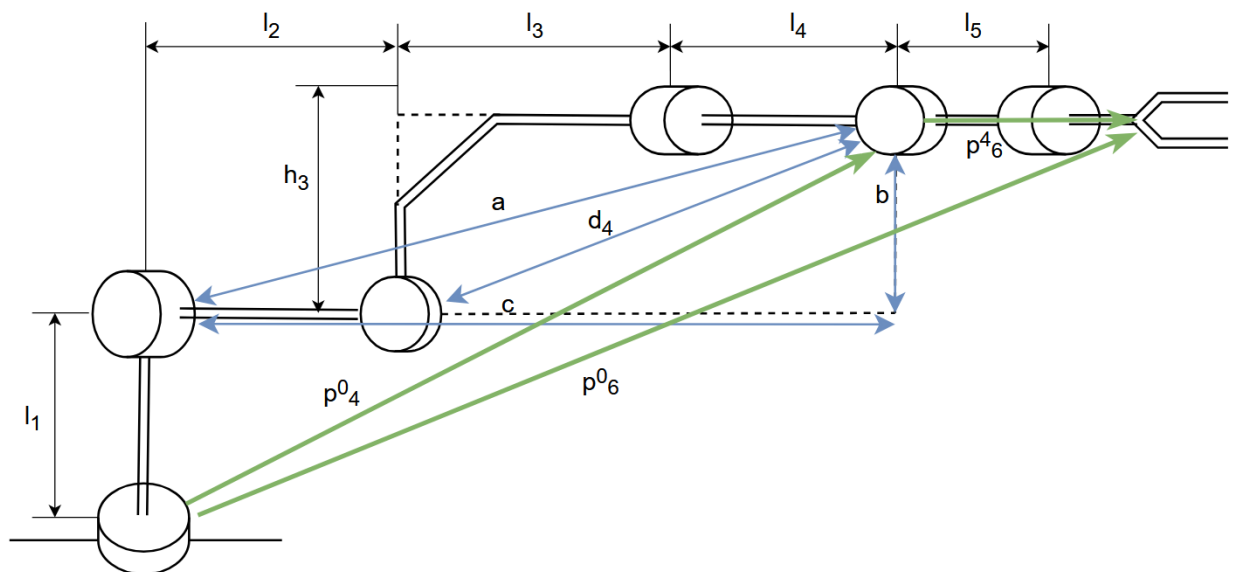


Рисунок 3 – Иллюстрация к решению ОЗК

Задав желаемое положение кинематического центра запястья

$$p_4^0 = (x_4^0 \quad y_4^0 \quad z_4^0)^T \quad (1.4.1)$$

и ориентацию схвата в пространстве R_6^0 , можно вычислить поворот кисти:

$$R_6^3 = (R_3^0)^T \cdot R_6^0 \quad (1.4.2)$$

где R_3^0 вычисляется при решении прямой задачи кинематики.

Тогда полное решение ОЗК будет иметь вид:

$$\left\{ \begin{array}{l} q_1 = \text{atan2}(y_4^0; x_4^0) \\ q_2 = \pi - [\text{atan2}(b; c) - \text{atan2}(d_4 \sin \theta'_3; a_2 + d_4 \cos \theta'_3)] \\ q_3 = \frac{\pi}{2} + \beta_4 - \text{atan2}\left(\pm \sqrt{1 - \cos^2 \theta'_3}; \cos \theta'_3\right) \\ q_4 = \text{atan2}\left(\pm \sqrt{1 - r_{33}^2}; r_{33}\right) \\ q_5 = \text{atan2}(\pm r_{23}; \pm r_{33}) \\ q_4 = \text{atan2}(\pm r_{32}; \mp r_{31}) \end{array} \right. \quad (1.4.3)$$

где $r_{ij} \in R_{6(3 \times 3)}^3$ и параметры:

$$b = z_4^0 - l_1 \quad (1.4.4)$$

$$c = \sqrt{(x_4^0)^2 + (y_4^0)^2} \quad (1.4.5)$$

$$a = \sqrt{(x_4^1)^2 + (y_4^1)^2 + (z_4^1)^2} \quad (1.4.6)$$

$$\beta_4 = \text{atan2}(l_3; h_3) \quad (1.4.7)$$

$$\theta'_3 = \frac{\pi}{2} - \theta_3 + \beta_4 \quad (1.4.8)$$

$$\cos \theta'_3 = \frac{b^2 + c^2 - l_2^2 - d_4^2}{2a_2d_4} \quad (1.4.9)$$

$$d_4 = \sqrt{h_3^2 - l_3^2} \quad (1.4.10)$$

В ходе проведенного кинематического анализа были установлены соотношения между положениями систем координат основания и рабочего органа для фиксированных конфигураций манипулятора. Для управления движением необходимо рассматривать взаимосвязь между скоростями изменения обобщенных координат и скоростными характеристиками рабочего органа.

Следует отметить, что скорость системы координат, связанной с рабочим органом, характеризуется двумя компонентами: линейной скоростью поступательного движения и угловой скоростью вращения.

Связь между линейными и угловыми скоростями сочленений манипулятора и вектором скоростей рабочего органа обеспечивает матрица Якоби, имеющая вид:

$$J = \begin{bmatrix} J_v(q(t)) \\ J_w(q(t)) \end{bmatrix}_{6 \times n} \quad (1.4.11)$$

и уравнение связи будет:

$$\chi(t) = J \cdot \dot{q}(t) \quad (1.4.12)$$

где

$$\chi(t) = \begin{bmatrix} v_n^0(t) \\ w_n^0(t) \end{bmatrix}_{6 \times 1} \quad (1.4.13)$$

Линейная и угловая компоненты матрицы Якоби для вращательных сочленений, используемых в манипуляторе, вычисляются:

$$J_v(q) = [z_0^0 \times (p_6^0 - p_0^0) \quad z_1^0 \times (p_6^0 - p_1^0) \quad \dots \quad z_5^0 \times (p_6^0 - p_5^0)]_{3 \times n} \quad (1.4.14)$$

$$J_w(q) = [z_0^0 \quad z_1^0 \quad \dots \quad z_5^0]_{3 \times n} \quad (1.4.15)$$

Выражение (1.4.12) представляет собой решение прямой задачи кинематики скоростей, устанавливающее зависимость линейной и угловой скорости рабочего органа от заданных обобщённых скоростей в сочленениях. В отличие от задачи для положений, решение обратной задачи кинематики (ОЗК) для скоростей оказывается значительно проще.

Для шестизвенового манипулятора (при $n = 6$) с невырожденной матрицей Якоби J решение ОЗК скоростей может быть получено путём умножения на обратную матрицу Якоби слева:

$$\dot{q} = J^{-1} \cdot \chi \quad (1.4.16)$$

В случаях, когда матрица Якоби является вырожденной ($\det J = 0$) или для манипуляторов с избыточным числом степеней свободы ($n > 6$), используется понятие псевдообратной матрицы Мура-Пенроуза J^+ . Это обобщение понятия обратной матрицы для прямоугольных или вырожденных матриц.

Псевдообратная матрица может быть вычислена несколькими способами:

1. Через сингулярное разложение (SVD):

$$J = U \Sigma V^T \Rightarrow J^+ = V \Sigma^+ U^T \quad (1.4.17)$$

2. Для полноранговых матриц:

- Если $m > n$: $J^+ = (J^T J)^{-1} J^T$
- Если $m < n$: $J^+ = J^T (J J^T)^{-1}$

Вычисление ОЗК скоростей с использованием псевдообратной матрицы

$$\dot{q} = J^+ \cdot \chi \quad (1.4.18)$$

важно при работе вблизи сингулярных конфигураций или для манипуляторов с избыточными степенями свободы.

В рассмотренной задаче основание манипулятора неподвижно, а движение осуществляется только за счет изменения обобщенных координат. Однако при перемещении роботизированной системы с подвижным основанием возникает задача компенсации возмущений, передающихся на рабочий орган. Для

обеспечения стабилизации схвата необходимо учитывать кинематическую связь между движением основания и скоростями в сочленениях.

Тогда для решения задачи стабилизации схвата необходимо полагать, что векторы линейной и угловой скорости движения основания манипулятора (то есть базы самого мобильного робота) известны. На практике эти значения могут быть вычислены при известной программе движения робота, когда мобильная база перемещается по искомой траектории, в которой уже учтены возможные неровности поверхности, а движения ног или углы поворота корпуса вычисляются программой планирования движений и их численные значения могут быть использованы для работы манипулятора. Либо же, возможен сценарий использования в ситуации, когда робот получает некоторое незапланированное возмущение (спотыкается при ходьбе, ударяется о подвижный объект или т.п.), а искомые параметры вычисляются бортовыми датчиками скоростей и положения – в таком случае, конечно, необходимо принимать во внимание наличие неточности данных и существование задержки реакции.

Но общее решение задачи стабилизации с использованием известных скоростей смещения основания будет иметь вид:

$$\dot{q} = J^{-1}(q) \cdot \chi_{comp} \quad (1.4.19)$$

где χ_{comp} (англ. *compensation* – компенсация) – вектор скорости компенсации движения, т.е. искомое движение схвата относительно базы для собственной стабилизации.

Данный вектор представляет собой разницу между смещением основания и планируемым движением схвата.

В случае, когда схват должен оставаться неподвижным, вычисляется:

$$V_{endeff}(t) = -V_{base}(t) \quad (1.4.20)$$

где $V_{base}(t)$ – вектор линейной скорости базы, $V_{endeff}(t)$ – компенсирующее смещение схвата.

Для учета и линейного, и углового смещения, необходимо знать полный вектор скоростей базы. Тогда реакция схвата должна иметь вид:

$$\chi_{endeff} = -[V_{base}(t) + \omega_{base}(t) \times (p_{endeff} - p_{base})] \quad (1.4.21)$$

где, соответственно, p_{endeff} и p_{base} – векторы положения схвата и основания в мировой системе координат, общей для всего робота в данный момент. Тогда:

$$p_{endeff} - p_{base} = \Delta p_{endeff} \quad (1.4.22)$$

И итоговое решение задачи стабилизации схвата мобильного манипулятора принимает вид:

$$\dot{q} = -J^{-1}(q) \cdot [V_{base}(t) + \omega_{base}(t) \times \Delta p_{endeff}] \quad (1.4.23)$$

1.5. Математическое моделирование работы приводов

После разработки конструкции манипулятора и составления основных уравнений, описывающих перемещения его ключевых точек, необходимо сформировать требования к приводам [10] и системе слежения за траекторией так, чтобы итоговый робот мог полностью удовлетворять всем выдвигаемым к нему требованиям и, как и заявлено, обладать достаточной степенью универсальности для работы в различных сценариях.

Как было упомянуто ранее, робот может быть использован в складских и исследовательских работах, а также в поисково-спасательных операциях и других частных задачах. Манипулятор будет переносить разные и зачастую не стандартизированные грузы – поэтому необходимо сформировать требования по качеству работы системы регулирования исходя из наиболее нагруженного с точки зрения развиваемых моментов и скоростей режима, который можно будет принять за предельно сложный для данного робота.

Основываясь на аналогичных разработках, принято, что максимальное значение массы поднимаемого груза будет равняться $m_{гр} = 3$ кг, но это ограничение относится к «стандартному» режиму работы, когда приводы будут развивать только номинальные скорости.

В качестве наиболее сложного режима работы можно рассмотреть задачу броска предмета меньшей массы. Сложность этого примера заключается в необходимости развить большую скорость перемещения конечного звена за малое время и преодолевая небольшую дистанцию. В такой ситуации конфигурация манипулятора почти всегда будет близка к полностью развернутому положению, а значения воздействующих на сочленения моментов будут достаточно велики.

Предположим, что мы даем роботу задачу бросить бейсбольный мяч массой $m = 0.15$ кг с высоты вытянутого манипулятора примерно 1.5 м от земли. Тогда время полета можно узнать:

$$y = y_0 - \frac{g \cdot t^2}{2} \Rightarrow 0 = 1.5 - \frac{9.81 \cdot t^2}{2} \Rightarrow t = 0.5 \text{ с.} \quad (1.5.1)$$

Предположим, что мы хотим бросить мяч на дистанцию $x = 5$ м.

Тогда необходимо сообщить ему такой импульс, чтобы его скорость в момент отрыва от схвата была равна:

$$v_0 = \frac{x}{t} = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}} \quad (1.5.2)$$

Найдем общее количество движения системы, а из него – скорость конечного звена манипулятора, приняв массу схвата равной $m = 0.25$ кг.

$$(m + M) \cdot V = m \cdot v_0 \quad (1.5.3)$$

$$(0.15 + 0.25) \cdot V = 0.15 \cdot 10 \quad (1.5.4)$$

Получаем скорость, которую необходимо развить конечной точке манипулятора за счет совместного движения звеньев равной:

$$V = 3.25 \frac{\text{м}}{\text{с}} \quad (1.5.5)$$

Тогда, исходя из параметров манипулятора, примем дистанцию замаха равной $S = 2$ м, а время, необходимое для броска $t = 1$ с.

Необходимое ускорение:

$$a = 3.5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2} \quad (1.5.6)$$

Данные параметры будут использованы в процессе определения наиболее тяжелого режима работы манипулятора в энергетическом расчете приводов.

Далее определим номинальные значения угловых скоростей и ускорений звеньев, достаточных для выполнения большинства стандартных задач:

$$\omega = 1 \frac{\text{рад}}{\text{с}} \quad (1.5.7)$$

$$\varepsilon = 2 \frac{\text{рад}}{\text{с}^2} \quad (1.5.8)$$

В конце зададим необходимые оценки качества системы управления:

$$\sigma = 0 \quad (1.5.9)$$

$$t_{\text{пп}} \leq 0.3 \text{ с.} \quad (1.5.10)$$

$$T = 0.005 \text{ с.} \quad (1.5.11)$$

$$\varepsilon = 1^\circ = 0.017 \text{ рад.} \quad (1.5.12)$$

1.5.1. Энергетический расчет приводов

Для проведения выбора двигателей приводов необходимо рассматривать наиболее тяжелые и нагруженные конфигурации манипулятора, при которых на каждый рассчитываемый привод приходится максимальная нагрузка.

Согласно приведенной на Рисунке 4 схеме, для дальнейшего удобства пронумеруем привода манипулятора соответствующим образом:

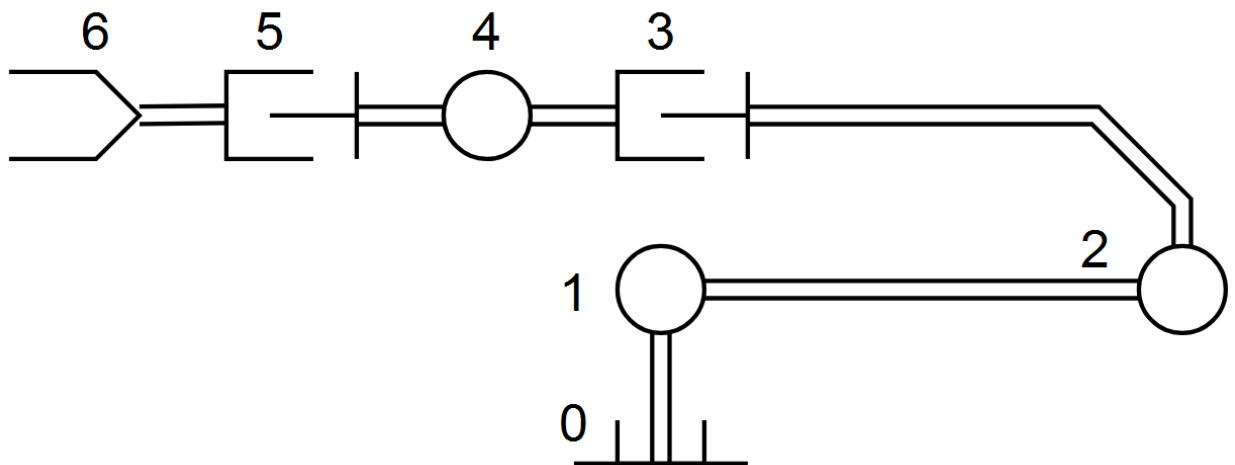


Рисунок 4 – Схема манипулятора (в сложенном положении)

Согласно принятой нумерации звеньев манипулятора, 5-й привод расположен вдоль третьего звена и, приближенно, воспринимает нагрузку веса схвата и удерживаемого им груза. Рассчитаем максимальный момент инерции груза и схвата, условно приняв массу привода схвата равной 0.25 кг, а груз – диск радиусом максимального раскрытия схвата.

$$J_{гр} = \frac{1}{2} m_{гр} R^2 \quad (1.5.13)$$

$$J_c = \frac{1}{2} m_c l^2 \quad (1.5.14)$$

Суммарный момент инерции:

$$\begin{aligned} J_{с+гр} &= 0.5 \cdot 3 \cdot 0.1^2 + 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.12^2 = \\ &= 0.015 + 0.0036 = 0.0186 \text{ кг} \cdot \text{м}^2 \end{aligned} \quad (1.5.15)$$

Для нахождения максимальных скоростей привода здесь и далее примем, что рассматриваем максимально возможную развиваемую скорость объекта управления. В таком случае рассчитываемая для приводов нагрузка будет принимать свое максимально возможное значение. Тогда найдём максимальные показания угловой скорости и ускорения [11]:

$$\Omega_4^{max} = \frac{v_p^{max}}{l_4} = \frac{3}{0.12} = 25 \frac{\text{рад}}{\text{с}} \quad (1.5.16)$$

$$E_4^{max} = \frac{a_p^{max}}{l_4} = \frac{2}{0.12} = 16.7 \frac{\text{рад}}{\text{с}^2} \quad (1.5.17)$$

Статический момент относительно оси вращения 4-го звена:

$$\begin{aligned} M_{ст.4} &= g \cdot (m_{гр} + m_{дв.6} + m_c) \cdot l_c = \\ &= 9.81 \cdot (3 + 0.5 + 0.25) \cdot 0.12 = 4.42 \text{ Н} \cdot \text{м} \end{aligned} \quad (1.5.18)$$

Динамический момент инерции:

$$M_{дин.4} = J_{с+гр} \cdot E_4^{max} = 0.31 \text{ Н} \cdot \text{м} \quad (1.5.19)$$

Тогда суммарный момент, который должен развивать 5-й привод:

$$M_4^{max} = M_{дин.4} + M_{ст.4} = 4.73 \text{ Н} \cdot \text{м} \quad (1.5.20)$$

Предварительно выберем для любого привода планетарные редукторы, КПД которых равно 0.98. Знак при степени η зависит от режима движения. Оценим мощность двигателя:

$$P_4^{max} = M_4^{max} \cdot \Omega_4^{max} = 118.25 \text{ Вт} \quad (1.5.21)$$

Для двигателя с жесткой механической характеристикой $\lambda_{кд} = 8..10$ требуемая мощность рассчитывается по формуле: $P_{дн} = \frac{P^{max}}{2...3.5}$

$$P_{дн4} = \frac{118.25}{2} = 59.1 \text{ Вт} \quad (1.5.22)$$

С учетом номинальной мощности и механической характеристики выбираем двигатель MyActuator RMD-L-4005-100, характеристики которого приведены в Таблице 3.

Таблица 3 – Параметры двигателя RMD-L-4005-100

Номинальная мощность $P_{\text{дн}}$	100 Вт
Номинальный крутящий момент $M_{\text{дн}}$	0.07 Н · м
Номинальное напряжение $U_{\text{дн}}$	24 В
Номинальная скорость $n_{\text{дн}}$	1600 об/мин
Номинальный ток $I_{\text{дн}}$	1.44 А
Сопротивление обмотки $R_{\text{д}}$	1.9 Ом
Индуктивность обмотки $L_{\text{д}}$	0.5 мГн
Момент инерции ротора $J_{\text{д}}$	$56 \cdot 10^{-7}$ кг · м ²

Для данного двигателя подберем планетарный редуктор с передаточным отношением $i = 70$.

Далее рассмотрим 2 и 3-й приводы. Так как ось вращения сочленения №3 направлена вдоль второго звена, на данные приводы приходится практически одинаковая нагрузка – следовательно, разумно использовать идентичные двигатели и передачи.

$$J_{\text{н.2,3}} = J'_{\text{зв.2}} + J_{\text{гр}} = \frac{1}{2} m_2 l_{2'}^2 + \frac{1}{2} m_{\text{гр}} R^2 = \quad (1.5.23)$$

$$= 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.24^2 + 0.5 \cdot 3 \cdot 0.1^2 = 0.03 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$\Omega_{2,3}^{\text{max}} = \frac{v_{\text{р}}^{\text{max}}}{l_{2'}} = \frac{3}{0.24} = 12.5 \frac{\text{рад}}{\text{с}} \quad (1.5.24)$$

$$E_{2,3}^{\text{max}} = \frac{a_{\text{р}}^{\text{max}}}{l_{2'}} = \frac{2}{0.24} = 8.3 \frac{\text{рад}}{\text{с}^2} \quad (1.5.25)$$

$$M_{\text{ст.2,3}} = g \cdot \cos(q_3) \cdot (m_{\text{гр}} + m_{2'}) \cdot l_{2'} = \quad (1.5.26)$$

$$= 9.81 \cdot 1 \cdot (3 + 0.5) \cdot 0.24 = 8.24 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

$$M_{\text{дин.2,3}} = J_{\text{н.2,3}} \cdot E_{2,3}^{\text{max}} = 2.43 \text{ Н} \cdot \text{м} \quad (1.5.27)$$

$$M_{2,3}^{\text{max}} = M_{\text{дин.2,3}} + M_{\text{ст.2,3}} = 10.67 \text{ Н} \cdot \text{м} \quad (1.5.28)$$

$$P_{2,3}^{\text{max}} = M_{2,3}^{\text{max}} \cdot \Omega_{2,3}^{\text{max}} = 133.4 \text{ Вт} \quad (1.5.29)$$

$$P_{\text{дн2,3}} = \frac{7.05}{2} = 66.7 \text{ Вт} \quad (1.5.30)$$

Исходя из получившихся расчетов видим, что $P_{\text{дн4}} \approx P_{\text{дн2,3}}$.
Следовательно, 2, 3 и 4-й приводы сделаем идентичными.

С целью облегчения манипулятора, вынесем первый привод за пределы сочленения и разместим его рядом с приводом основания — по правую и левую стороны относительно первого сочленения. Тогда вращение будет передаваться на второй шарнир посредством ременной передачи, а двигатель с редуктором не повлияют на статический момент и инерцию манипулятора.

Так называемый «нулевой» привод, предназначенный для вращения всего манипулятора вокруг вертикальной оси робота, в целом приводит в движение нагрузку близкую к нагрузке первого привода. Тогда выбор для 1-го звена будет соответствовать и нулевому.

Ввиду последующего усложнения рассматриваемой конструкции, которое обусловлено продвижением расчетов от окончания манипулятора до его основания с постепенным добавлением новых звеньев, возникает задача

дополнительно определять такие конфигурации звеньев, при которых рассчитываемый привод нагружен наиболее возможным образом. Такая задача имеет аналитическое решение, но его вывод сложен. Гораздо более эффективным способом является автоматизация таких вычислений. Код подпрограмм на языке Python, решающих данную задачу для 2-го и 1-го звеньев, представлен в Приложении А.

Вычисляемые выражения в данном фрагменте:

$$J_{\text{гр}} = \frac{1}{2} m_{\text{гр}} R^2 + m_{\text{гр}} (R + \rho_{\text{гр}})^2 \quad (1.5.31)$$

$$J_2 = \frac{1}{2} m_2 l_2^2 + m_2 \frac{\rho_2^2}{4} \quad (1.5.32)$$

$$J_1 = \frac{1}{2} m_1 l_1^2 + m_1 \frac{\rho_1^2}{4} \quad (1.5.33)$$

$$M_{\text{стат}} = g \cdot \left(m_2 \cdot \frac{l^2}{2} * \cos(q_1) + m_2 \cdot \rho_2 \cdot \cos(\alpha_2) + m_{\text{гр}} \cdot \rho_{\text{гр}} \cdot \cos(\alpha_{\text{гр}}) \right) \quad (1.5.34)$$

где ρ_i – расстояние до центра масс объекта, α_i – угол до объекта

$$J_1 = \frac{1}{2} m_0 l_1^2 + m_1 \frac{l_1^2}{4} \quad (1.5.35)$$

$$M_{\text{стат}} = g * (m_1 * \frac{l_1^2}{2} * \cos(q_1) + m_2 * \frac{l_2^2}{2} * \cos(\alpha_2) + m_3 * \rho_3 * \cos(\alpha_3) + \\ + m_{\text{гр}} * \rho_{\text{гр}} * \cos(\alpha_{\text{гр}})) \quad (1.5.36)$$

Вновь надо заметить, что все приводы манипулятора, помимо рассчитываемого, останавливаются и считается, что конечные скорости объекта регулирования достигаются только за счет вращения рассматриваемого двигателя.

В итоге были получены максимальные расчетные мощности приводов:

2nd actuator
P: 147.68, 73.84
1st actuator
P: 237.45, 91.15

$$P_2^{\text{max}} = 147.68 \text{ Вт} \quad (1.5.37)$$

$$P_1^{\text{max}} = 237.45 \text{ Вт} \quad (1.5.38)$$

Для двигателя с жесткой механической характеристикой $\lambda_{\text{КД}} = 8..10$ требуемая мощность рассчитывается по формуле: $P_{\text{ДН}} = \frac{P^{\text{max}}}{2...3.5}$

$$P_{\text{ДН2}} = \frac{147.68}{2} = 73.48 \text{ Вт} \quad (1.5.39)$$

$$P_{\text{ДН1}} = \frac{237.45}{3} = 91.15 \text{ Вт} \quad (1.5.40)$$

Рассмотрим линейку приводов китайской компании Suzhou Micro Actuator Technology Co., специализирующейся на производстве двигателей и редукторов для манипуляторов и ходящих роботов.

Так как, согласно расчетам, требования к 1 и 2 приводам близки, а среди рассматриваемых решений, одновременно удовлетворяющим требованиям по массе, габаритам и номинальным моменту и мощности, не существует большого выбора параметров, остановимся на наиболее подходящем двигателе RMD-L-5010-100 [12], параметры которого приведены в Таблице 4:

Таблица 4 – Параметры двигателя RMD-L-5010-100

Номинальная мощность $P_{\text{дн}}$	100 Вт
Номинальный крутящий момент $M_{\text{дн}}$	0.26 Н · м
Номинальное напряжение $U_{\text{дн}}$	24 В
Номинальная скорость $n_{\text{дн}}$	600 об/мин
Номинальный ток $I_{\text{дн}}$	1.65 А
Сопротивление обмотки $R_{\text{д}}$	3.2 Ом
Индуктивность обмотки $L_{\text{д}}$	1.2 мГн
Момент инерции ротора $J_{\text{д}}$	$202 \cdot 10^{-7}$ кг · м ²

Также существует схожее решение, предусматривающее установку планетарного редуктора с передаточным отношением $i = 36:1$. Тогда, используя его, общие габариты каждого привода будут:

$$D = \varnothing 56 \text{ мм}$$

$$L = 60.5 \text{ мм}$$

Данная конфигурация позволяет устанавливать плату управления в один корпус с самим приводом, что реализовано в подобном решении от производителя.

Определим такие параметры, как номинальная скорость $\Omega_{\text{дн}}$, номинальный момент $M_{\text{дн}}$, коэффициенты пропорциональности по моменту K_M и скорости K_Ω :

$$\Omega_{\text{дн}} = \frac{\pi n_{\text{дн}}}{30} = \frac{\pi \cdot 600}{30} = 62.8 \frac{\text{рад}}{\text{с}} \quad (1.5.41)$$

$$K_M = \frac{M_{\text{дн}}}{I_{\text{дн}}} = \frac{0.65}{1.65} = 0.39 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}}{\text{А}} \quad (1.5.42)$$

$$K_\Omega = \frac{U_{\text{дн}} - R_{\text{дн}} I_{\text{дн}}}{\Omega_{\text{дн}}} = \frac{24 - 1.65 \cdot 3.2}{62.8} = 0.3 \frac{\text{В}}{\frac{\text{рад}}{\text{с}}} \quad (1.5.43)$$

Полное сопротивление цепи электродвигателя и максимальное напряжение:

$$R_{\text{д.полн}} = R_{\text{д}} + R_{\text{ум}} \quad (1.5.44)$$

$$U_{\text{д.мах}} = \lambda_{\text{скм}} U_{\text{дн}} \quad (1.5.45)$$

где $R_{\text{ум}}$ – сопротивление усилителя мощности, $\lambda_{\text{скм}}$ – максимальный коэффициент форсирования по скорости, и для транзисторного усилителя:

$$R_{\text{ум}} = 0 \quad (1.5.46)$$

$$\lambda_{\text{скм}} = 1 \quad (1.5.47)$$

Тогда $R_{д.полн} = R_{д} = 3.2 \text{ Ом}$, $U_{д.мах} = U_{дн} = 24 \text{ В}$.

Допустимое значение напряжение выбирается исходя из значения коэффициента форсирования по скорости $\lambda_{ск} = 0.9$ и равно:

$$U_{дд} = \lambda_{ск} \cdot U_{дн} = 21.6 \text{ В} \quad (1.5.48)$$

Также, допустимое значение момента при $\lambda_{м} = 2$:

$$M_{дд} = \lambda_{м} \cdot M_{дн} = 0.52 \text{ Н} \cdot \text{м} \quad (1.5.49)$$

$$M_{тд} = \frac{M_{ст}}{i \cdot \eta} + J_{д} \cdot i \cdot \ddot{\phi} \quad (1.5.50)$$

$$M_{тд} = \frac{15.86}{36 \cdot 0.9} + 202 \cdot 10^{-7} \cdot 36 \cdot 2 = 0.49 \text{ Н} \cdot \text{м} \quad (1.5.51)$$

$$\Omega_{тд} = i \cdot \dot{\phi}_{мах} \quad (1.5.52)$$

$$\Omega_{тд} = 36 \cdot 1 = 36 \frac{\text{рад}}{\text{с}} \quad (1.5.53)$$

$$U_{тд} = \frac{R_{д}}{K_{м}} \cdot M_{тд} + K_{\Omega} \cdot \Omega_{тд} \quad (1.5.54)$$

$$U_{\text{тд}} = \frac{3.2}{0.39} \cdot 0.8 + 0.3 \cdot 36 = 17.4 \text{ В} \quad (1.5.55)$$

Проверим выполнение обязательных условий:

- $M_{\text{тд}} = 0.49 \text{ Н} \cdot \text{м} \leq M_{\text{дд}} = 0.52 \text{ Н} \cdot \text{м}$ – условие выполняется
- $\Omega_{\text{тд}} = 36 \frac{\text{рад}}{\text{с}} \leq \Omega_{\text{дн}} = 62.8 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$ – условие выполняется
- $U_{\text{тд}} = 17.4 \text{ В} \leq U_{\text{дд}} = 21.6 \text{ В}$ – условие выполняется

Выбранный двигатель RMD-L-5010-100 удовлетворяет условиям энергетического расчета.

1.5.2. Математическая модель неизменяемой части

Будем рассматривать модель двигателя постоянного тока ввиду того, что многие параметры зависят от реального устройства бесколлекторного мотора. Но в используемом приближении действительно получается модель ДПТ [13].

$$U_d = R_d \cdot I_d + K_\omega \cdot \omega + L_d \frac{dI}{dt} \quad (1.5.56)$$

$$U - K_\omega \cdot \omega = (R_d + L_d \cdot p) \cdot I_d \quad (1.5.57)$$

$$I_d = \frac{U - K_\omega \cdot \omega}{R_d + L_d \cdot p} = \frac{\frac{1}{R_d} \cdot (U - K_\omega \cdot \omega)}{1 + \frac{L_d}{R_d} \cdot p} \quad (1.5.58)$$

$$T_\Theta = \frac{L_d}{R_d} = \frac{1.2 \cdot 10^{-3}}{3.2} = 0.375 \cdot 10^{-3} \quad (1.5.59)$$

$$I_d = \frac{M}{K_M} \Rightarrow M = I_d \cdot K_M \quad (1.5.60)$$

$$M = \frac{M_T}{i \cdot \eta} + (J_{\text{рот}} + J_{\text{ред}}) \cdot i \cdot \ddot{\varphi} = \frac{J_H \cdot \ddot{\varphi}}{i \cdot \eta} + (J_{\text{рот}} + J_{\text{ред}}) \cdot i \cdot \ddot{\varphi} \quad (1.5.61)$$

$$\ddot{\varphi}_d = i \cdot \ddot{\varphi} \quad (1.5.62)$$

$$\ddot{\phi}_d = \frac{1}{J_{\text{рот}} + J_{\text{ред}} + \frac{J_{\text{н}}}{i^2 \cdot \eta}} \cdot M \quad (1.5.63)$$

$J_{\text{н}} = 0.8 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$, исходя из программных расчетов

Определим суммарный момент инерции:

$$J_{\Sigma} = J_{\text{рот}} + J_{\text{ред}} + \frac{J_{\text{н}}}{i^2 \cdot \eta} = 202 \cdot 10^{-7} + \frac{0.8}{36^2 \cdot 0.8} = 0.8 \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot \text{м}^2 \quad (1.5.64)$$

$$K_M = \frac{M_{\text{дн}}}{I_{\text{дн}}} = \frac{0.26}{1.65} = 0.16 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}}{\text{А}} \quad (1.5.65)$$

$$K_{\omega} = \frac{U_{\text{дн}} - R_{\text{д}} \cdot I_{\text{дн}}}{\Omega_{\text{дн}}} = \frac{24 - 3.2 \cdot 1.65}{62.8} = 0.3 \frac{\text{В} \cdot \text{с}}{\text{рад}} \quad (1.5.66)$$

$$T_M = \frac{J_{\Sigma} \cdot R_{\text{д}}}{K_{\omega} \cdot K_M} = \frac{0.8 \cdot 10^{-3} \cdot 3.2}{0.3 \cdot 0.16} = 0.05 \text{ с} \quad (1.5.67)$$

Получим передаточную функцию разомкнутой системы [14]:

$$W_{\text{дв.разомкн}} = \frac{\frac{1}{K_{\omega} \cdot i \cdot p}}{1 + T_M \cdot p + T_M T_{\Sigma} \cdot p^2} = \frac{\frac{0.1}{p}}{1 + 0.05 \cdot p + 2.44 \cdot 10^{-5} \cdot p^2} \quad (1.5.68)$$

Структурная схема двигателя представлена ниже на Рисунке 5:

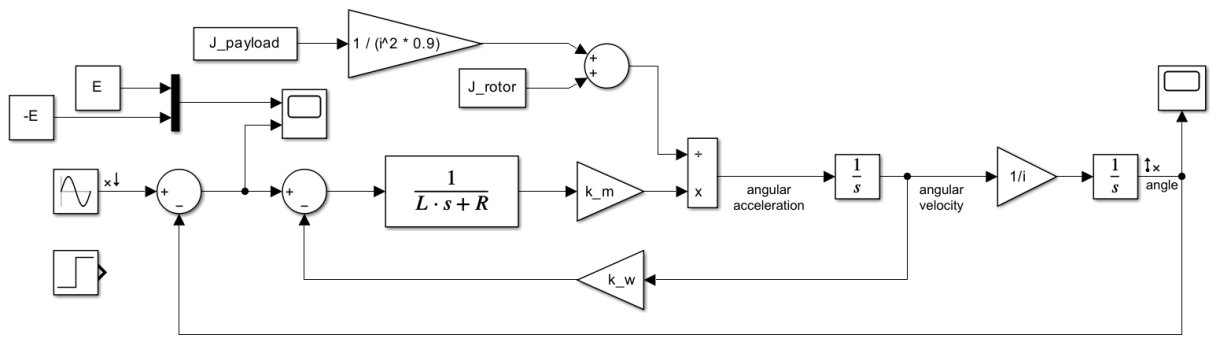


Рисунок 5 – Структурная схема двигателя до коррекции

Приведем передаточную функцию разомкнутой системы к стандартному виду:

$$W_{\text{нч}} = \frac{0.1}{p \cdot (0.0005 \cdot p + 1) \cdot (0.05 \cdot p + 1)} \quad (1.5.69)$$

$$T_1 = 0.0005 \text{ c} \Rightarrow \omega_1 = \frac{1}{T_1} = \frac{1}{5 \cdot 10^{-6}} = 2000 \text{ c}^{-1} \quad (1.5.70)$$

$$T_2 = 0.05 \text{ c} \Rightarrow \omega_2 = \frac{1}{T_2} = \frac{1}{0.05} = 20 \text{ c}^{-1} \quad (1.5.71)$$

$$20 \lg(k_{\text{нч}}) = 20 \lg(0.1) = -20 \text{ дБ} \quad (1.5.72)$$

Проведем моделирование системы в Matlab Simulink. ЛАЧХ разомкнутой системы представлена на Рисунке 6:

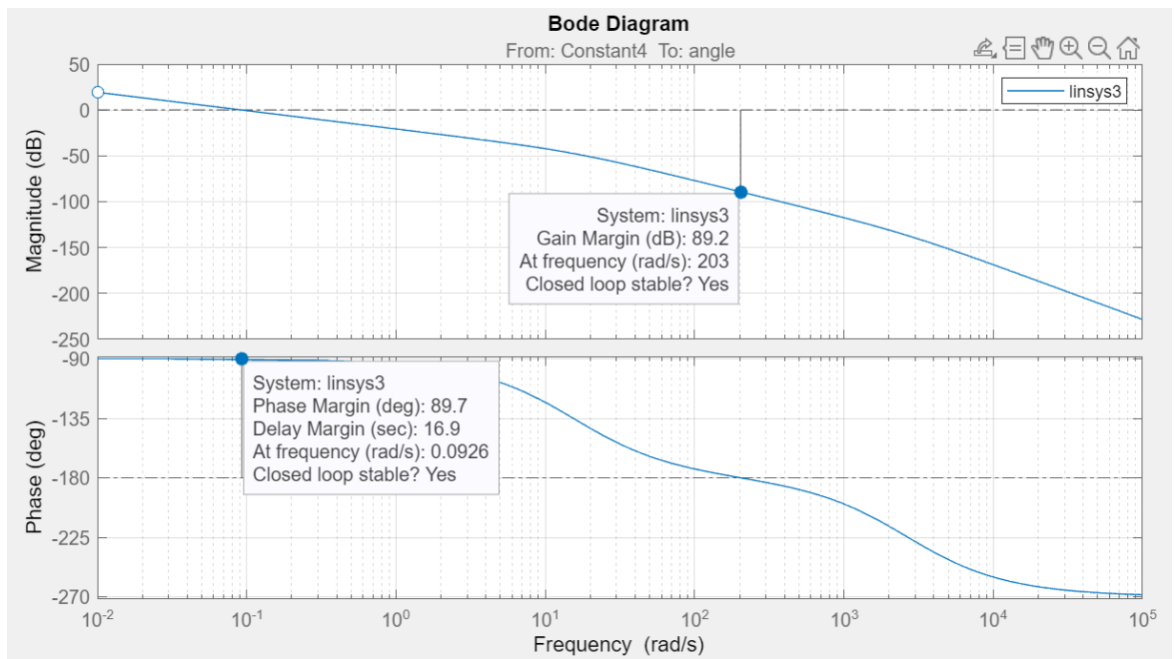


Рисунок 6 – ЛАЧХ системы до коррекции

Система является устойчивой, а сигнал ошибки системы и переходная функция приведены на Рисунках 7 и 8 соответственно.

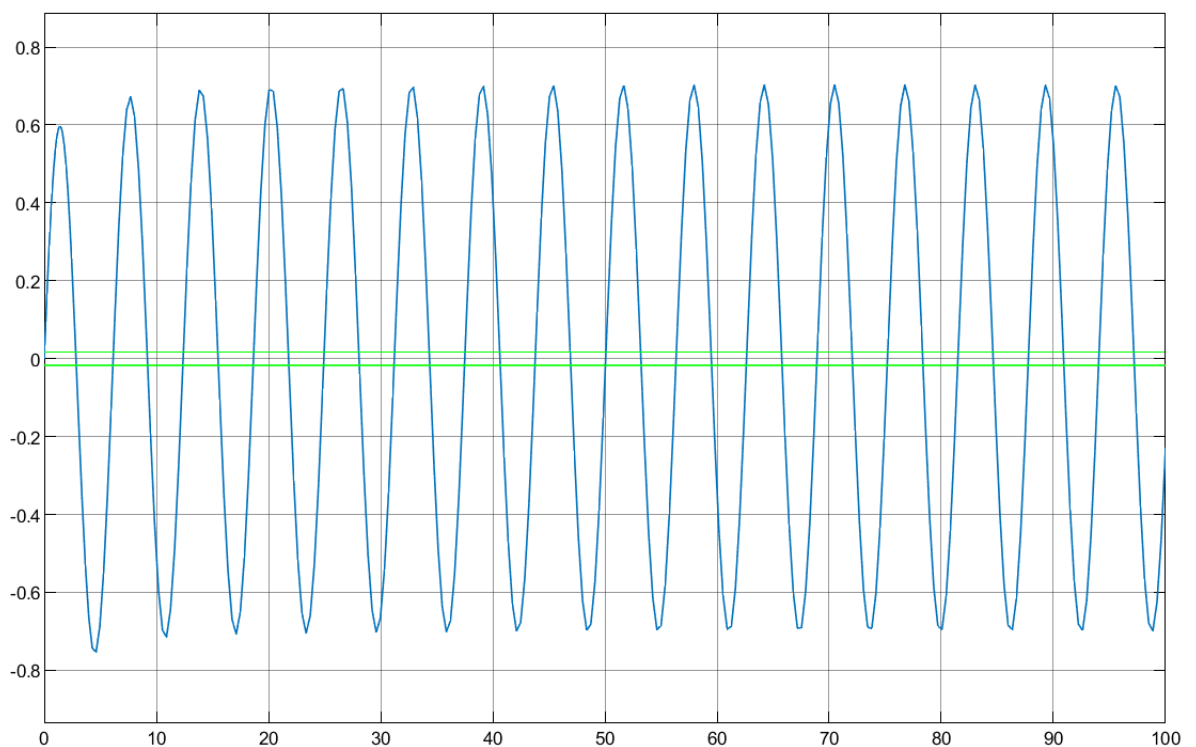


Рисунок 7 – Сигнал ошибки системы до коррекции

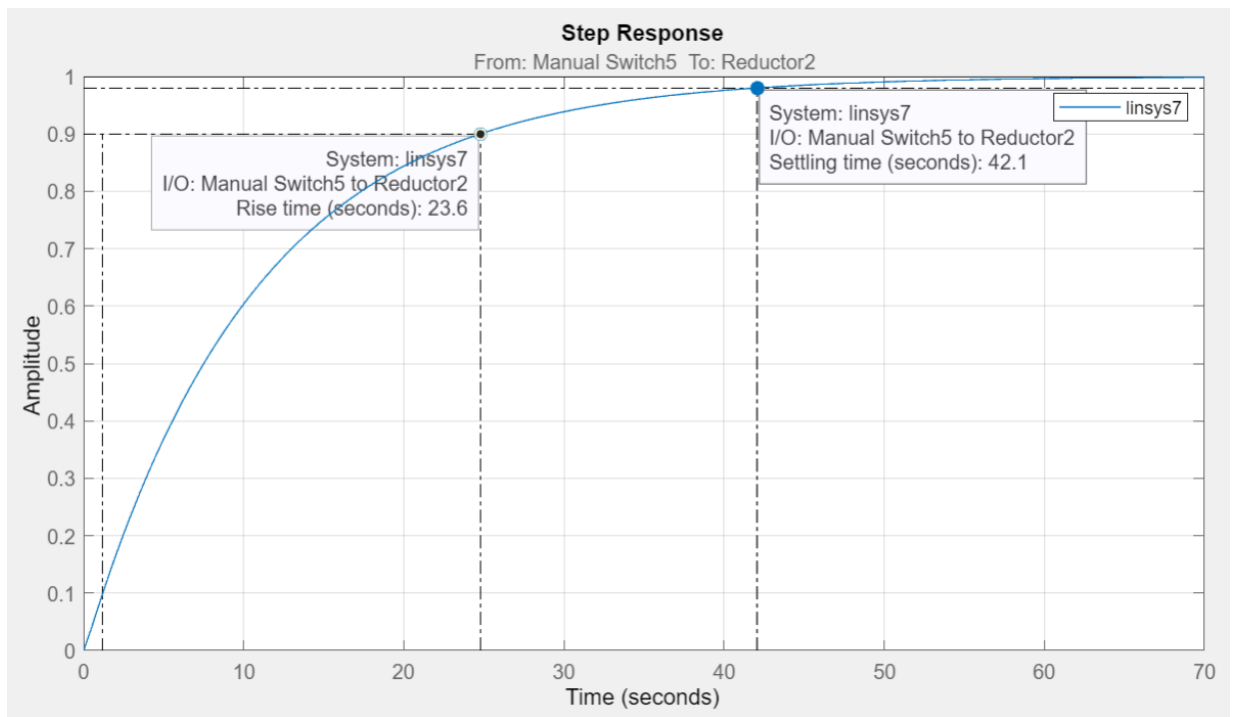


Рисунок 8 – Реакция нескорректированной системы на единичное входное воздействие

Результат моделирования показывает, что система не удовлетворяет требованиям по точности и скорости работы. Необходимо использовать корректирующее устройство.

1.5.3. Коррекция системы

В качестве корректирующего устройства рассмотрим ПД-регулятор. Такое решение практично в рассматриваемой системе, так как значения инерции и нагрузки на каждый привод изменяются в зависимости от конфигурации манипулятора. Следовательно, наиболее точным вариантом будет использовать PD-регулятор, который позволит избежать нежелательной колебательности, а также можно скорректировать для каждого звена в полной модели манипулятора. Ниже на Рисунке 9 приведена типовая модель привода манипулятора:

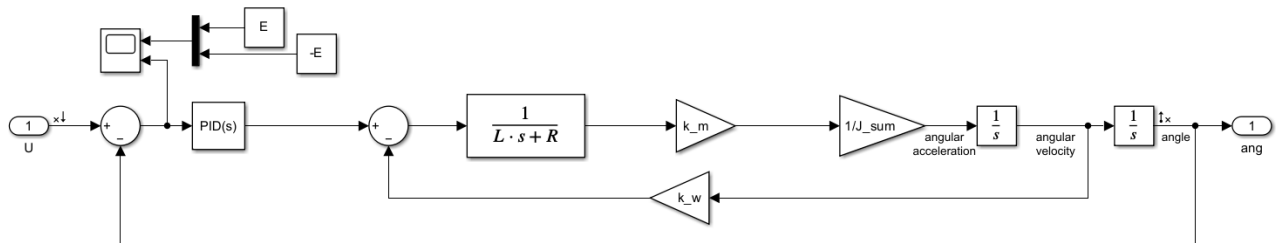


Рисунок 9 – Структурная схема системы с коррекцией

Полученные параметры ПД-регулятора – на Рисунке 10:

▼ Compensator formula

$$P + I \frac{1}{s} + D \frac{N}{1 + N \frac{1}{s}}$$

Main Initialization Saturation Data Types State Attributes

Controller parameters

Source: internal

Proportional (P): 80.2569320093905

Integral (I): 161.567625974069 ☐ Use I*Ts (optimal for codegen)

Derivative (D): 5.29644072121852

Filter coefficient (N): 31217.0331020708 ☒ Use filtered derivative

Рисунок 10 – Параметры ПД-регулятора

Тогда ЛАЧХ скорректированной системы и переходная функция на Рисунках 11 и 12 ниже соответственно:

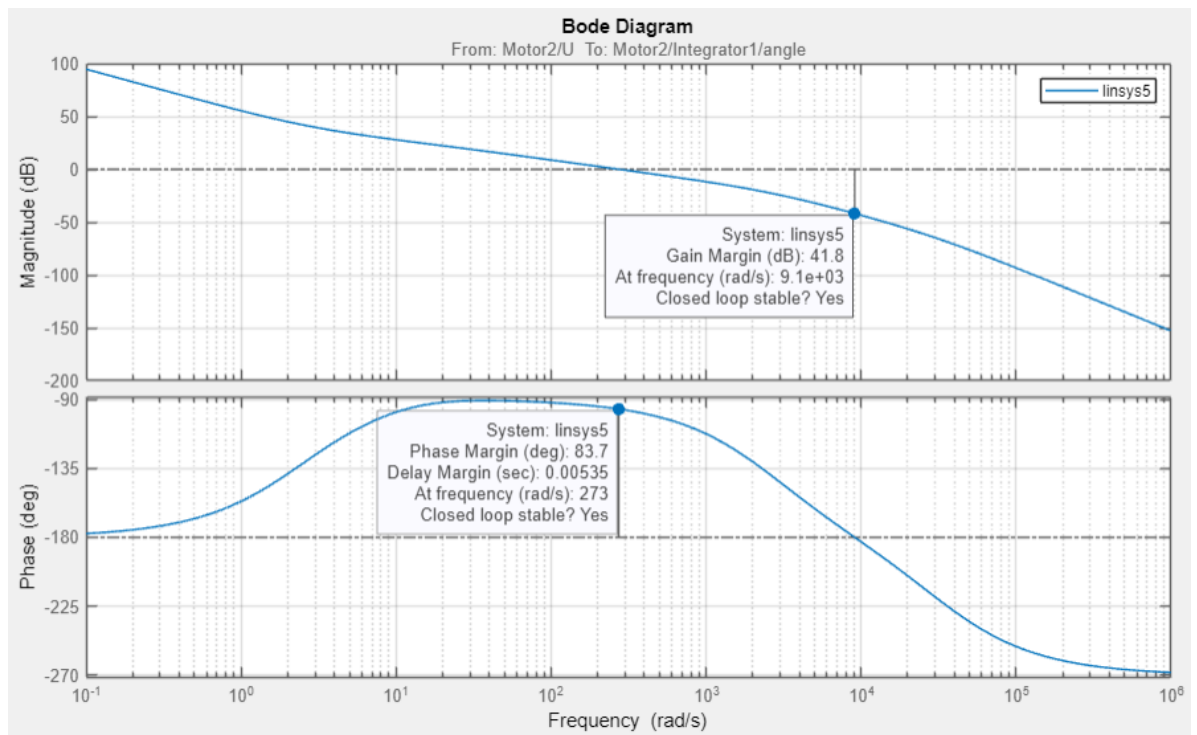


Рисунок 11 – ЛАЧХ системы с коррекцией

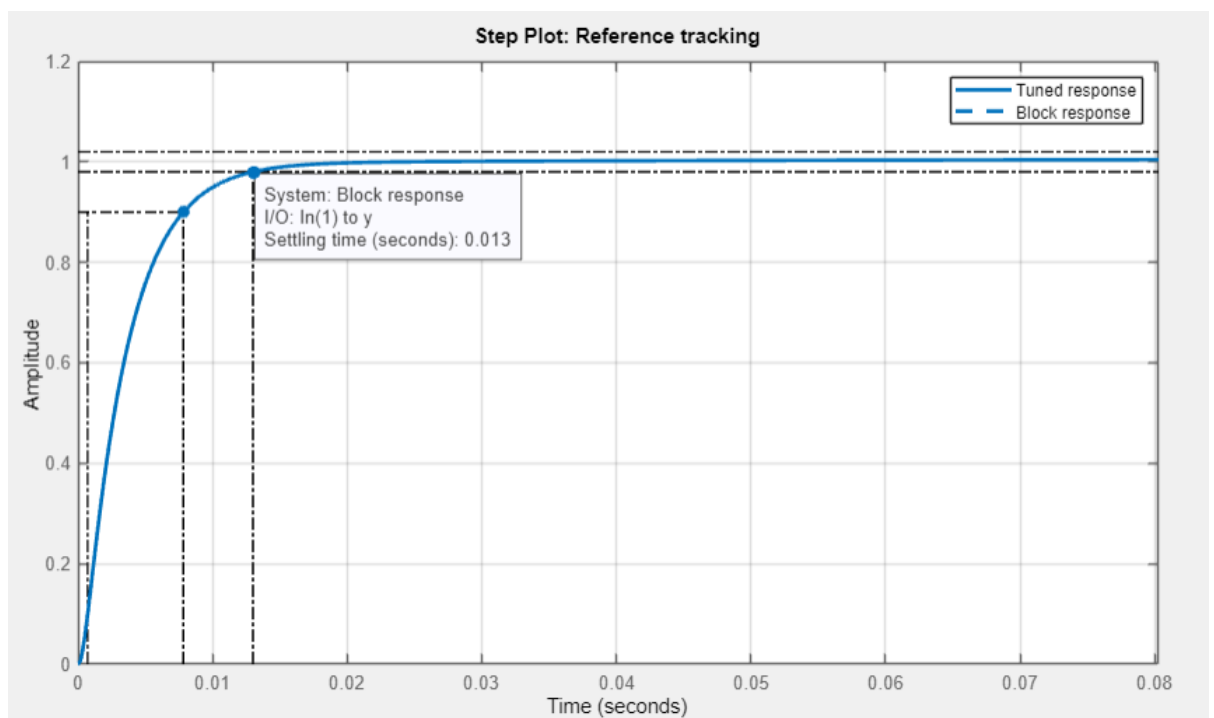


Рисунок 12 – Реакция системы с коррекцией на единичное входное воздействие

Наблюдаем следующие изменения параметров:

- Время переходного процесса уменьшилось до 0.013 с;
- Перерегулирование равно нулю, условие ТЗ выполнено

Сигнал ошибки, график которого указан на Рисунке 13 также удовлетворяет требования ТЗ:

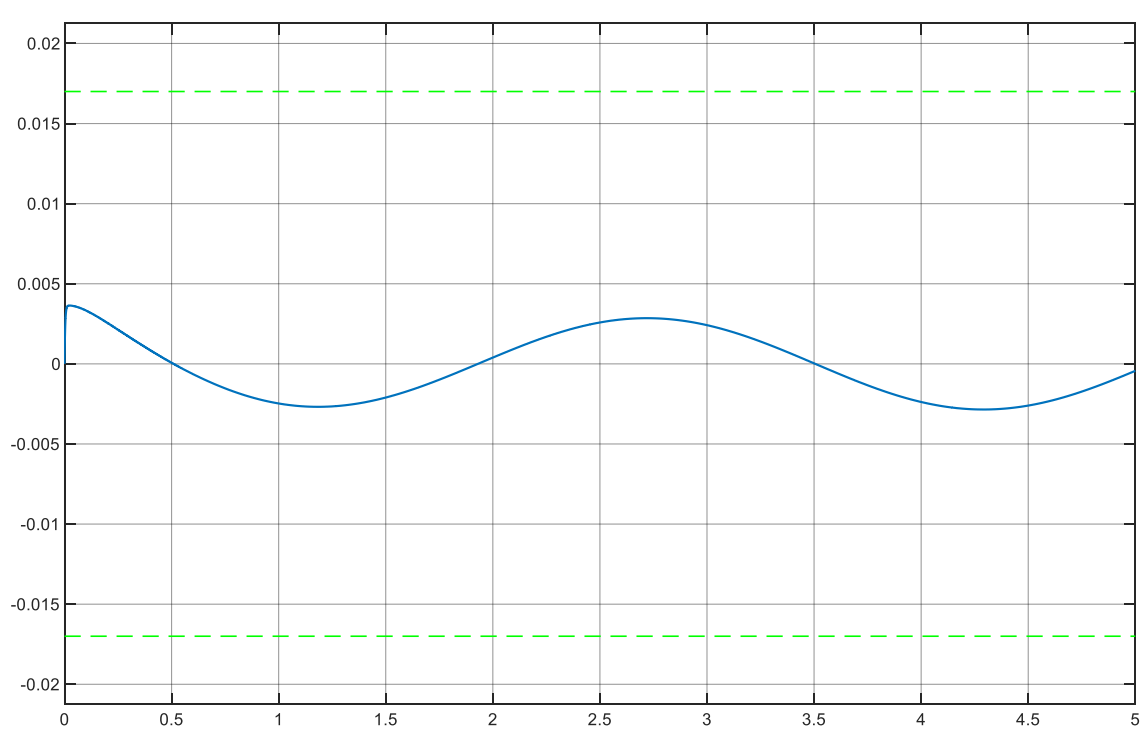


Рисунок 13 – Сигнал ошибки системы с коррекцией

После проведения коррекции система соответствует условиям технического задания.

1.5.4. Анализ нелинейной системы

Введем в систему нелинейности:

- Ограничение тока в цепи якоря 4.8 А
- Ограничение напряжения 24 В
- Ограничение максимального момента 0.65 Н · м

Схема двигателя с учетом нелинейностей, а также ЛАЧХ, графики переходной функции и функции ошибки проиллюстрированы на Рисунках 14, 15, 16 и 17 соответственно:

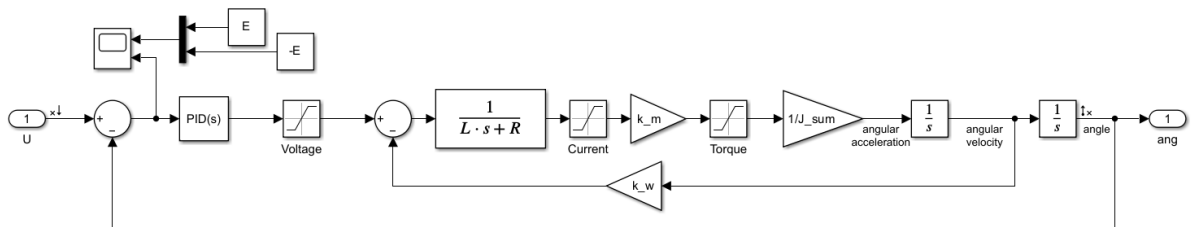


Рисунок 14 – Модель двигателя с нелинейностями

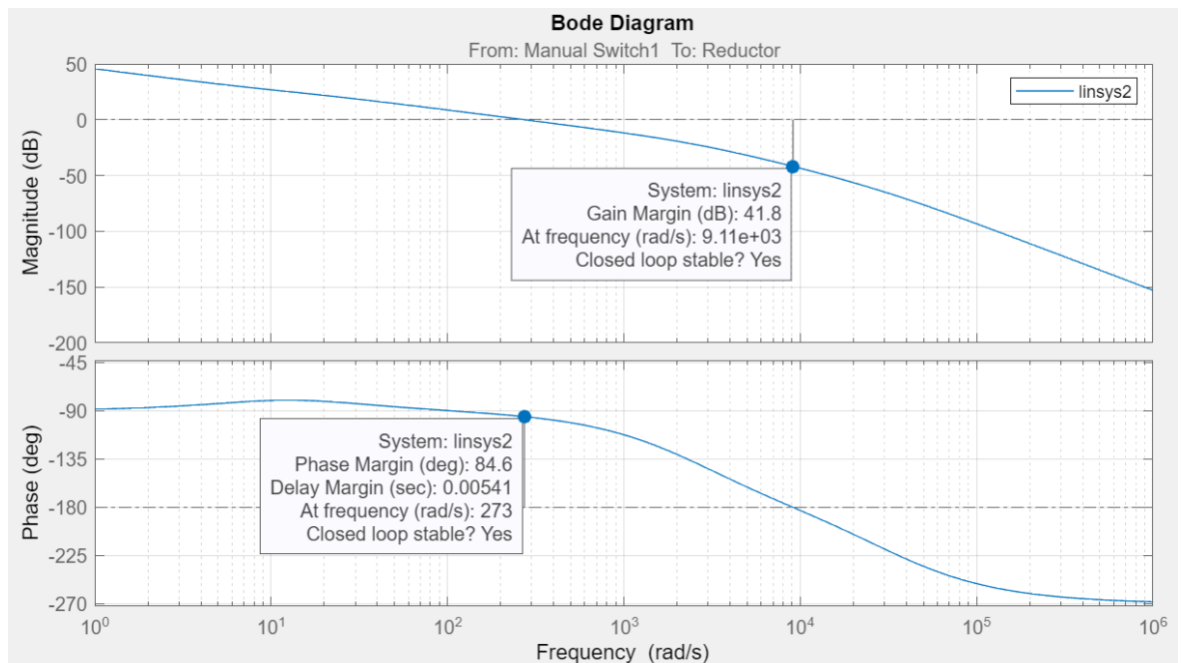


Рисунок 15 – ЛАЧХ нелинейной системы

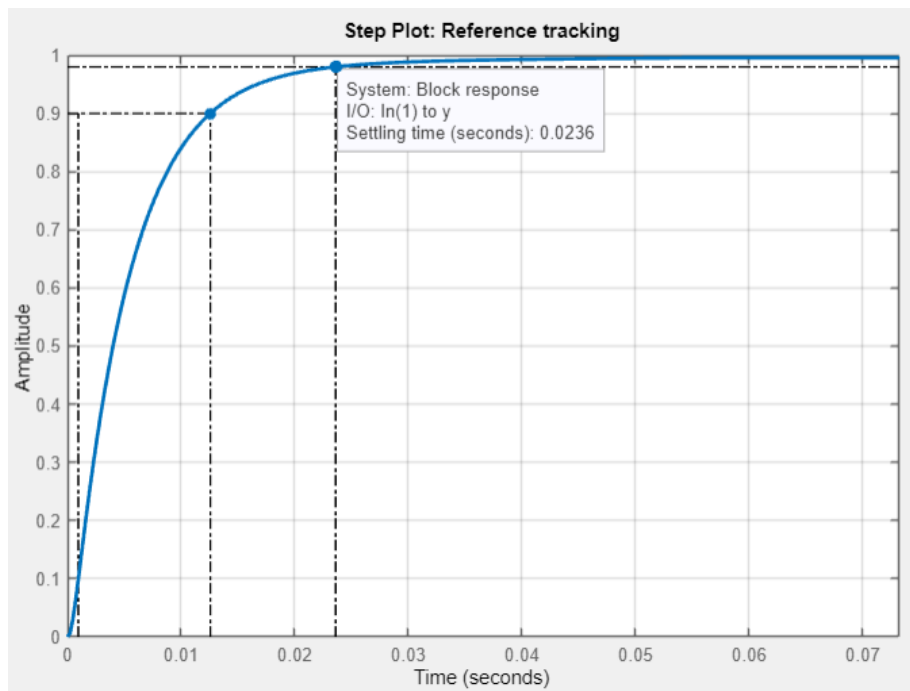


Рисунок 16 – Переходная функция нелинейной системы

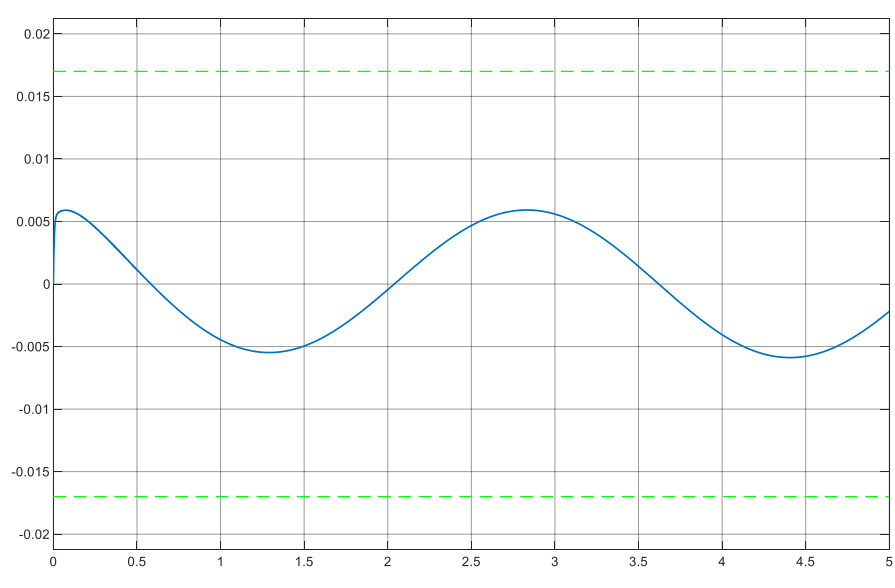


Рисунок 17 – Ошибка нелинейной системы

Показатели точности смоделированной системы после ввода нелинейностей не изменились. Исходя из результатов анализов можно сделать вывод, что нелинейная система также удовлетворяет требованиям по качеству.

1.5.5. Реализация дискретной системы

Рассмотрим вновь параметры ПД-регулятора, чтобы описать его передаточную функцию как корректирующего устройства (Рисунок 18).

Рисунок 18 – Параметры ПД-регулятора

$$W_{PD}''(s) = 2071 + 191 \cdot \frac{31217}{1 + 31217 \cdot \frac{1}{s}} = \frac{5964518s + 64650407}{s + 31217} \quad (1.5.73)$$

$$= 4.8 \cdot 10^{-4} \cdot \frac{0.09s + 1}{3 \cdot 10^{-5}s + 1}$$

Формирующее звено для импульсов прямоугольной формы:

$$W_{\Phi} = \frac{1 - e^{-\gamma Ts}}{s}, \quad (1.5.74)$$

где $\gamma = 1$, T – период таймера.

Частоту сигнала таймера примем равной $1 \text{ кГц} > \omega_{\text{ср}} \cdot 10$

Получим период квантования:

$$T_{timer} = \frac{1}{1000} = 0.1 \text{ мс} \quad (1.5.75)$$

Используя программное обеспечение MATLAB, получим дискретную передаточную функцию данного звена. Ниже приведен код программы для ее определения:

```
P = 80.26;
D = 5.30;
N = 31217.03;
I = 161.57;

W_P = tf([P], [0 1]);
W_D = tf([D*N 0], [1 N]);
W_I = tf([I 0], [1 0]);

W_PI = parallel(W_P, W_I);
W_PID = parallel(W_PI, W_D);

% Дискретизация методом Тастина
W_PID_discrete = c2d(W_PID, 0.001, 'tustin')
```

Полученная дискретная передаточная функция:

$$W_{PID}^*(z) = \frac{10200 \cdot z^2 - 19950 \cdot z + 9749}{z^2 - 0.1204 \cdot z - 0.8796} = \frac{X^*(z)}{G^*(z)} \quad (1.5.76)$$

Сформируем разностное уравнение, где сигнал G^* – это входное воздействие, X^* – выходной сигнал.

$$\begin{aligned} X^*(z) \cdot (z^2 - 0.1204 \cdot z - 0.8796) &= \\ &= G^*(z) \cdot (10200 \cdot z^2 - 19950 \cdot z + 9749) \end{aligned} \quad (1.5.77)$$

$$\begin{aligned} x[n+2] - 0.1204 \cdot x[n+1] - 0.8796 \cdot x[n] &= \\ = 10200 \cdot g[n+2] - 19950g[n+1] + 9749 \cdot g[n] \end{aligned} \quad (1.5.78)$$

Схема дискретной системы, а также ЛАЧХ, графики переходной функции и функции ошибки показаны ниже на Рисунках 19-23:

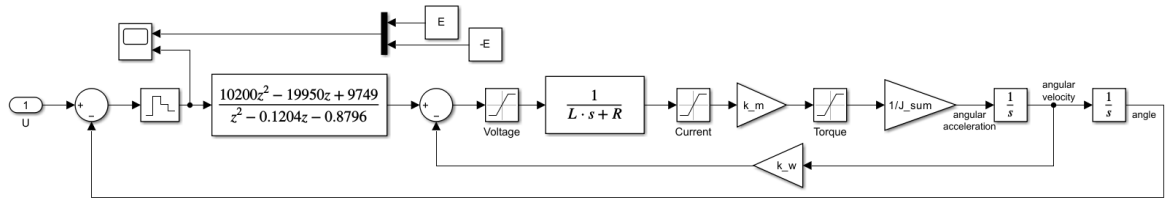


Рисунок 19 – Дискретная система с корректирующим звеном

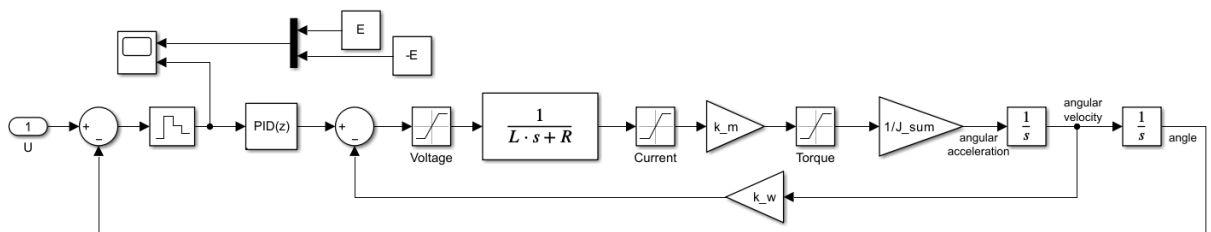


Рисунок 20 – Дискретная система с аналогичным ПД-регулятором

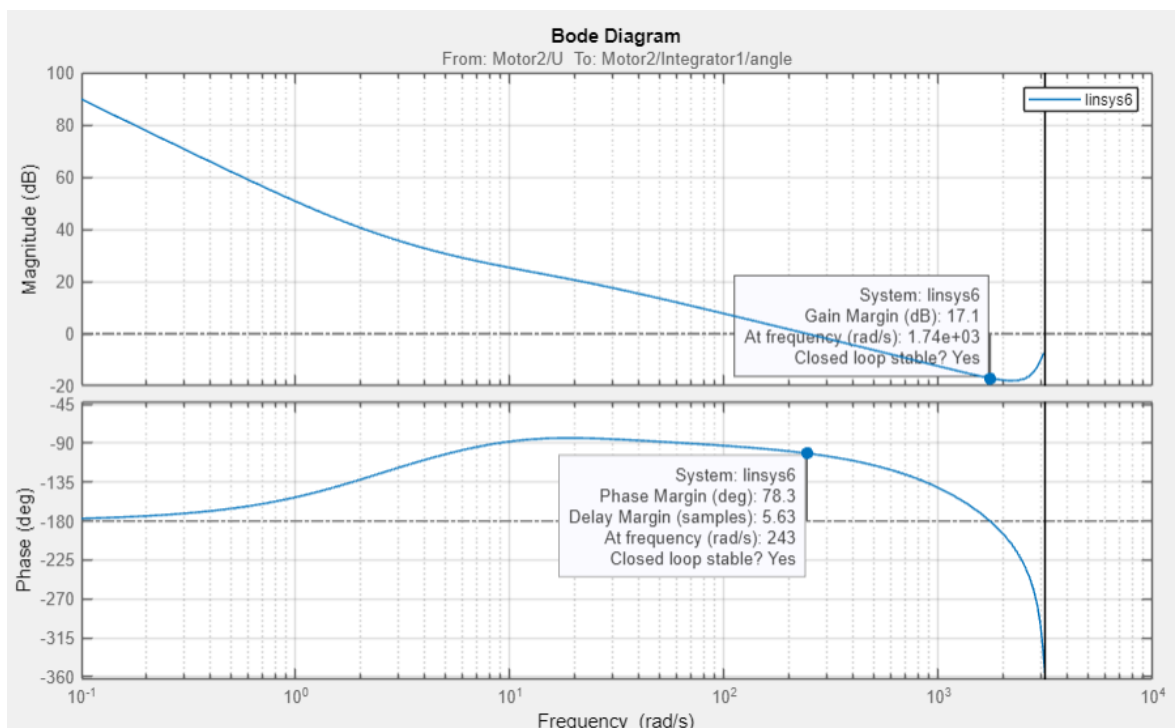


Рисунок 21 – ЛАЧХ дискретной системы

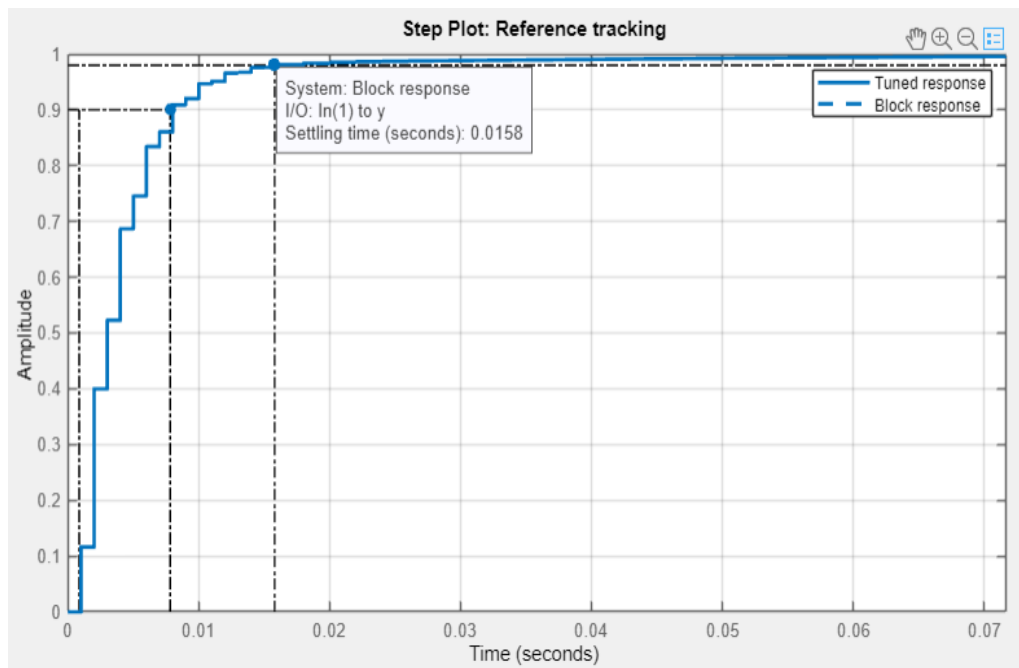


Рисунок 22 – Переходная функция дискретной системы

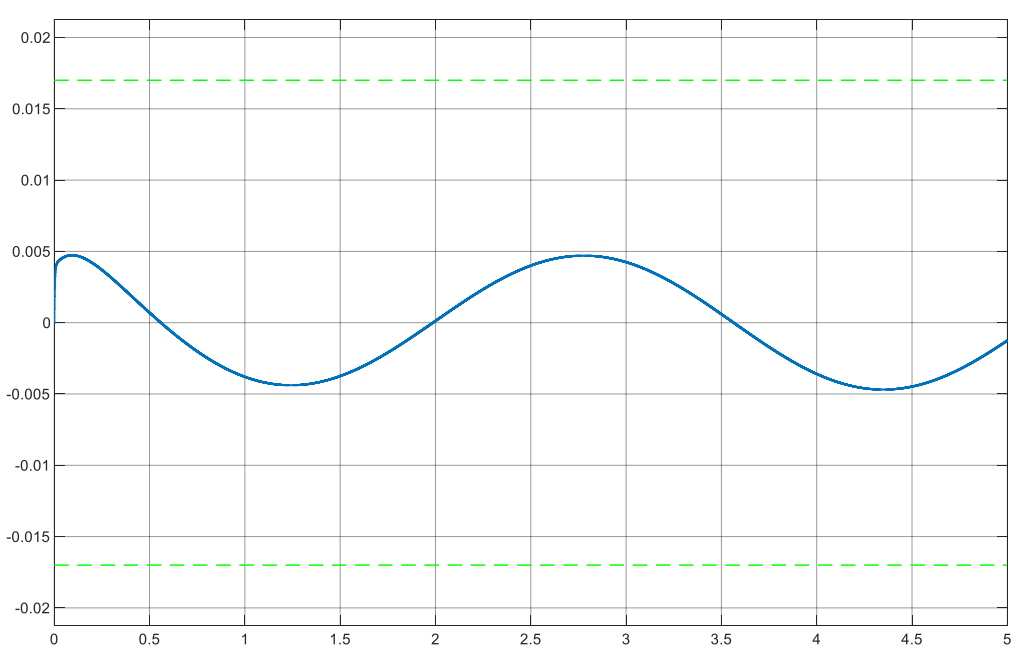


Рисунок 23 – Ошибка дискретной системы

Можно сделать вывод, что дискретная система полностью удовлетворяет заданному ТЗ.

2. Конструкторская часть

2.1. Анализ технического задания

Блок управления мобильным роботом-квадрупедом – это сложная комплексная система, предназначенная для управления движениями робота и его локализации в пространстве посредством обработки информации с множества датчиков и камер системы технического зрения в реальном времени. Для возможности установки дополнительных устройств – таких как, в рассматриваемом случае, манипулятор, робот должен обеспечивать поддержку мультипроцессорной системы управления.

Разрабатываемая система управления манипулятором является дополнительной частью для общего блока управления квадрупедом. Данное разделение обусловлено, во-первых, необходимостью обеспечить гибкость использования робота и предоставить пользователю возможность необходимым ему образом конфигурировать устройство и, во-вторых, общей сложностью поставленных перед системой задач – гораздо эффективнее разделять задачи по управлению сложными устройствами между обособленными микропроцессорными системами, способными обмениваться информацией между собой [15].

Таким образом, общая функциональная схема представлена на Рисунке 24:



Рисунок 24 – Функциональная схема системы управления роботом

Блок управления квадрупедом – это общая система управления роботом. Данный блок необходим для управления движением, а также для локализации квадрупеда в пространстве. В его состав входят: низкоуровневое устройство управления приводами (ногами) и первичной обработки информации с датчиков, высокоуровневое устройство навигации и планирования траектории – в его основе может быть использован специализированный аппаратный ускоритель, предназначенный для параллельных вычислений (вычисление задач ИИ и машинного обучения [NPU - Neural Processing Unit]), на базе которого будут работать системы локализации и технического зрения.

В части блока управления манипулятором, высокоуровневый блок планирования траектории представляет собой устройство также относительно большой вычислительной мощности, предназначенное для обработки логики работы манипулятора. Он передает контроллерам приводов команды, соответствующие желаемой траектории перемещения.

Блок управления манипулятором реализует в себе корректирующее устройство системы автоматического управления и слежения за заданной траекторией перемещения, а также усилители мощности приводов звеньев манипулятора. Важно заметить, что рассматривается многозвенный манипулятор, обладающий 6-ю степенями свободы без учета привода схвата манипулятора – соответственно, необходимое количество устройств контроля и управления двигателями, подключаемых к общему микроконтроллеру, а также само число двигателей равно семи.

Основываясь на сказанном выше, можно составить структурную схему платы управления каждого из приводов сочленений манипулятора (Рисунок 25).

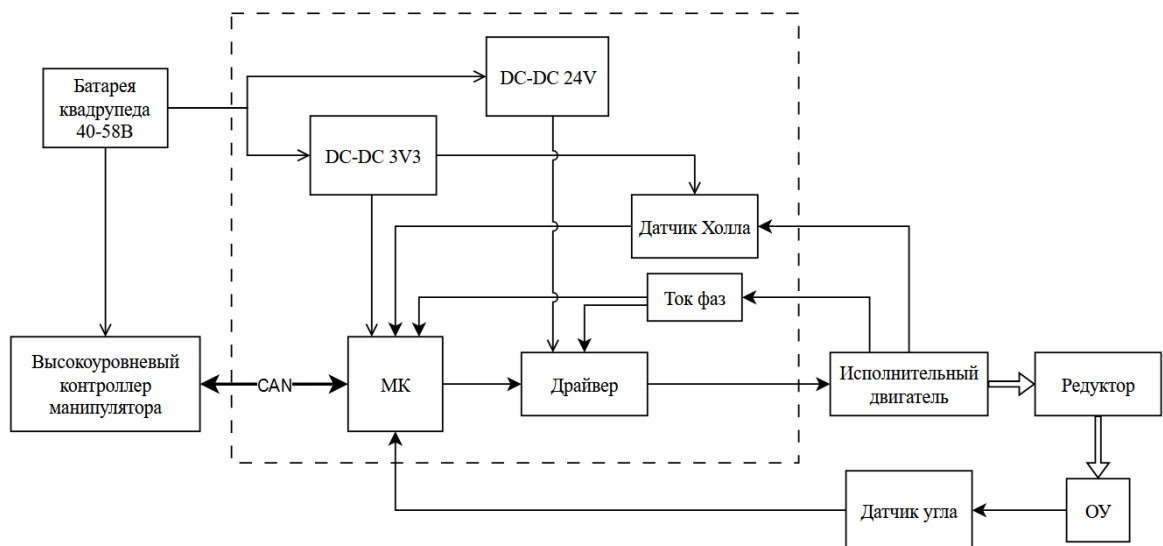


Рисунок 25 – Структурная схема системы управления исполнительным приводом манипулятора

где:

МК – микроконтроллер;

ОУ – объект управления (привод звена манипулятора);

DC-DC 3V3(24V) – преобразователи постоянного тока.

В основе управления приводом каждого из звеньев манипулятора лежит микроконтроллер, получающий команды от высокоуровневого блока управления, который, в свою очередь, связан с компьютером квадрупеда. Микроконтроллер формирует ШИМ и контролирует работу двигателей, получая сигнал обратной связи от ДУ. Питание всего робота, в том числе и манипулятора, обеспечивает батарея мобильного робота-квадрупеда.

2.2. Выбор и разработка элементной базы

2.2.1. Выбор драйвера двигателя

Бесколлекторные двигатели постоянного тока с датчиками холла управляются по схеме, состоящей из трех полумостов, вывод каждого из которых соединен с соответствующей фазой двигателя. Сигнал, получаемый с датчиков холла, необходим для осуществления правильного управления скоростью и направлением вращения двигателя.

Разработку элементной базы начнем с выбора драйвера двигателя. Это обусловлено тем, что при дальнейшей разработке мостовой схемы и выборе транзисторов необходимо учитывать рекомендации и требования, предъявляемые производителем драйвера.

Согласно техническому заданию, привод питается напряжением 24 В при номинальном токе двигателя 1.65 А и его пусковом значении 4.8 А.

Тогда, для надежной работы зададим запас по току в 2 раза:

$$I_{\text{ИСМ}} \geq I_{\text{пуск}} \cdot 2 = 9.6 \text{ А} \quad (2.2.1)$$

Аналогично, необходимо задать двукратный запас по напряжению питания схемы:

$$U_{\text{ИСМ}} \geq U_{\text{пит}} \cdot 2 = 48 \text{ В} \quad (2.2.2)$$

Основываясь на рассчитанных данных, выберем силовой модуль DRV8305 [16], предназначенный для управления трехфазными бесколлекторными двигателями. Его параметры приведены ниже:

- Ток затвора 1.25 – 1.5A
- Напряжение моста 4.4 – 50V
- Напряжение питания 3.3 – 5 V
- Управление в режимах 3-PWM или 6-PWM
- Частота ШИМ до 200 кГц
- Диапазон температур –40 – 150°C

Как указано, данный драйвер питается в диапазоне от 3.3 до 5В – значит, при передаче ШИМ-сигнала между ним и микроконтроллером не будет происходить изменения в логических уровнях нуля и единицы. Тогда можно говорить об отсутствии необходимости вводить гальваническую развязку в линии передачи сигналов. Это решение также обусловлено тем, что возможные помехи не способны повлиять на передаваемую информацию: габариты платы, согласно ТЗ, невелики, и длины проводящих дорожек будут слишком малы, чтобы подвергаться внешнему воздействию.

Стандартная схема подключения драйвера показана на Рисунке 26, а рекомендуемые параметры элементов обвязки на Рисунке 27.

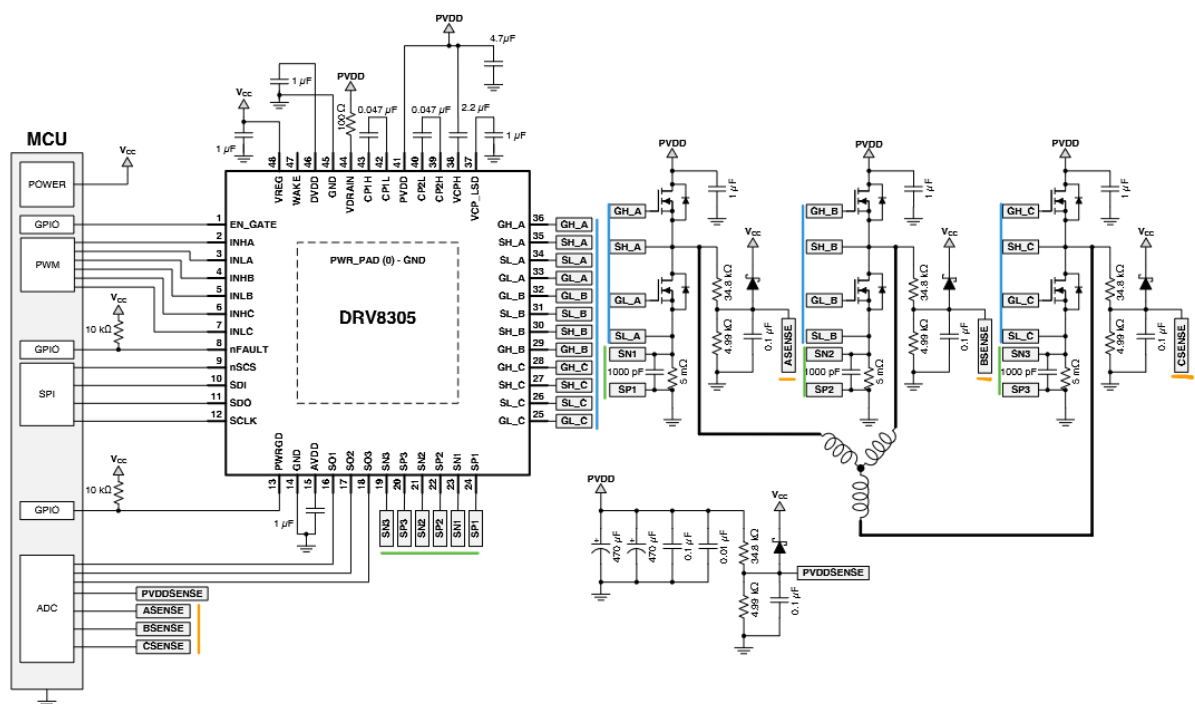


Figure 18. Typical Application Schematic

Рисунок 26 – Типовая схема подключения драйвера DRV8305

Motor winding resistance	M_R	0.5 Ω
Motor winding inductance	M_L	0.28 mH
Motor poles	M_P	16 poles
Motor rated RPM	M_{RPM}	2000 RPM
Number of MOSFETs switching	N_{SW}	6
Switching frequency	f_{SW}	45 kHz
IDRIVEP	I_{DRIVEP}	50 mA
IDRIVEN	I_{DRIVEN}	60 mA
MOSFET Q_G	Q_g	36 nC
MOSFET Q_{GD}	Q_{GD}	9 nC
MOSFET $R_{DS(on)}$	$R_{DS(on)}$	4.1 m Ω
Target full-scale current	I_{MAX}	30 A
Sense resistor	R_{SENSE}	0.005 Ω
V_{DS} trip level	V_{DS_LVL}	0.197 V
Amplifier bias	V_{BIAS}	1.65 V
Amplifier gain	Gain	10 V/V

Рисунок 27 – Рекомендованные параметры элементов обвязки драйвера и мостов

Как упоминалось ранее, данный драйвер подразумевает два варианта подключения к генератору ШИМ-сигналов. Для упрощения схемы подключения, а также ввиду достаточности данного способа, будем использовать режим 3-PWM, как приведено на Рисунке 28 ниже.

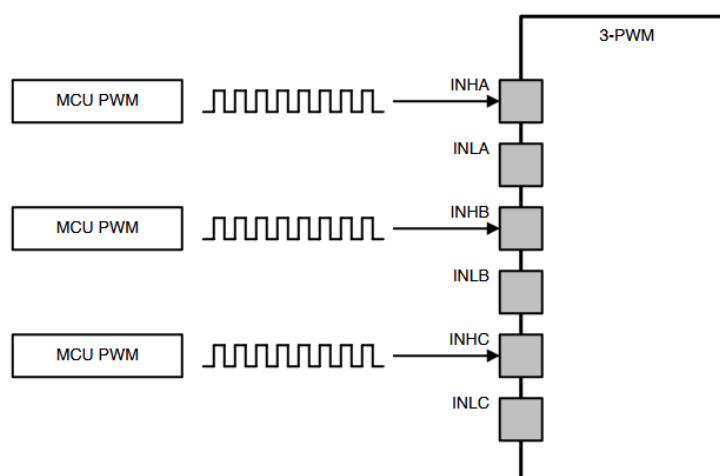


Figure 7. 3-PWM Mode

Рисунок 28 – Схема управления драйвером в режиме 3-PWM

Также необходимо описать назначения основных выводов драйвера:

- VIN – напряжение питания, общее для драйвера и электродвигателя;
- GND – земля;
- INLHA, INLA, INHB, INLB, INHC, INLC – входы для ШИМ-сигналов
- nFAULT – индикатор ошибки. Если произошла перегрузка по току или температуре, то сигнал автоматически переводится в состояние логического нуля;
- SDI, SDO, SCLK, nSCS – порты для подключения SPI интерфейса;
- SHA, SHB, SHC – выход истока верхнего транзистора полумоста фазы A, B, C соответственно;
- GHA, GHB, GHC – выход затвора верхнего транзистора полумоста фазы A, B, C соответственно;
- GLA, GLB, GLC – выход затвора нижнего транзистора полумоста фазы A, B, C соответственно;
- SO1, SO2, SO3 – выходные сигналы усилителей тока обмоток

2.2.2. Расчет транзисторного моста

Выбор транзисторного ключа осуществляется по напряжению в цепи стока (коллектора) току, выделяемой мощности и частотным характеристикам. Исходные данные для расчета:

$$U_{СИ}^{макс} = 2U_{дв.ном} = 2 \cdot 24 = 48 \text{ В} \quad (2.2.3)$$

$$I_C^{макс} = 2I_{дв.п} = 2 \cdot 4.8 = 9.6 \text{ А} \quad (2.2.4)$$

Рассчитаем допустимые значения тока и напряжения:

$$[I_{СИ}] = \frac{I_C^{макс}}{0.7 \dots 0.8} = 12 \text{ А} \quad (2.2.5)$$

$$[U_{СИ}] = \frac{U_{СИ}^{макс}}{0.5 \dots 0.6} = 48 \text{ В} \quad (2.2.6)$$

Выберем n-канальный MOSFET транзистор IRFR024TRPBF [17].

Параметры выбранного транзистора:

- Максимальное напряжение $U_{СИ} - 60\text{В}$
- Максимальный ток $I_{СИ} - 14\text{А}$
- Максимальная рассеиваемая мощность $P_{СИ} - 42\text{Вт}$
- Сопротивление канала в открытом состоянии $R_{СИ} - 0.10\text{м}$

Допустимый ток 12 А возможен для протекания вплоть до температуры корпуса 60 градусов. График зависимости максимального тока стока от температуры корпуса указан на Рисунке 29.

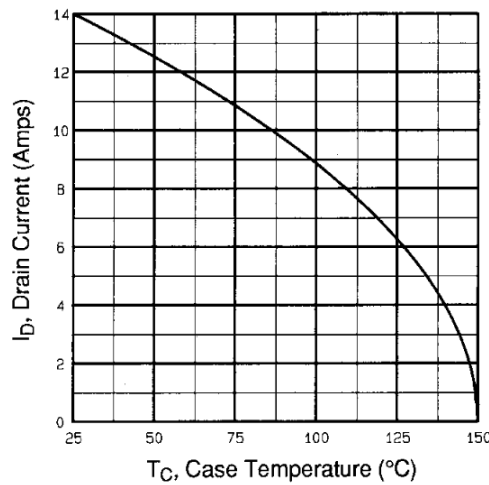


Рисунок 29 – Зависимость тока стока от температуры транзистора.

Таким образом, транзистор проходит и по току, и по напряжению. Теперь оценим его по мощности. Итак, на Рисунке 30, представляющем график зависимости отношения сопротивления сток-исток входного напряжения транзистора при заданной температуре к таковому в нормальных условиях, видно, что сопротивление открытого канала при температуре не более 60 градусов будет составлять около $1.25 \cdot 0.1 = 0.125$ Ом.

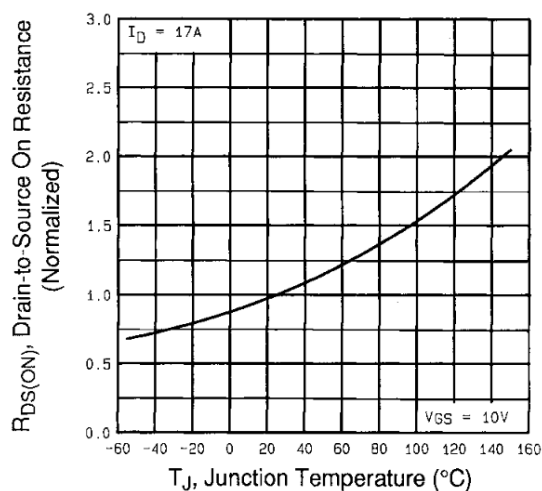


Рисунок 30 – Нормализованное представление зависимости сопротивления открытого канала сток-исток от температуры

Тогда максимальная статическая мощность на транзисторе будет равна:

$$P_{\text{СИ.СТ}}^{\text{макс}} = R_{\text{кан.откр}} \cdot I_{\text{С.макс}}^2 = 0.125 \cdot 9.6^2 = 11.5 \text{ Вт} \quad (2.2.7)$$

Согласно документации, рассеиваемая мощность транзистора, расположенного на плате без радиатора и дополнительного обдува, равна 2.5 Вт. Это значение меньше рассчитанного. Однако, максимальная рассеиваемая мощность транзистора с радиатором равна 42 Вт при температуре $T_c = 25^\circ\text{C}$. Значит, необходимо установить радиатор.

$$T_j = T_a + (R_{jc} + R_{cr} + R_{ra}) \cdot P \quad (2.2.8)$$

$$R_{ra} = \frac{T_j - T_a}{P} - R_{jc} - R_{cr} \quad (2.2.9)$$

Согласно документации и расчетам, примем:

- $T_j = 60^\circ\text{C}$ – температура кристалла при максимальной нагрузке
- $T_a = 30^\circ\text{C}$ – рабочая температура окружающей среды
- $R_{jc} = 3 \frac{^\circ\text{C}}{\text{Вт}}$ – тепловое сопротивление кристалл-корпус
- $R_{ja} = 50 \frac{^\circ\text{C}}{\text{Вт}}$ – тепловое сопротивление кристалл-окр.среда
- $P = 11.5 \text{ Вт}$ – рассеиваемая тепловая мощность
- R_{ra} – искомое тепловое сопротивление радиатор-окр.среда

$$R_{ra} = \frac{150 - 30}{11.5} - 3 - 0.5 = 6.9 \frac{^\circ\text{C}}{\text{Вт}} \quad (2.2.10)$$

Возьмем найденное тепловое сопротивление на границе радиатор-окружающая среда, и умножим на рассчитанную ранее рассеиваемую мощность 11.5 Вт. Перегрев составит около 79.35°C , то есть температура радиатора будет около 120°C . Поскольку транзисторов на плате будет шесть, то соответствующим образом вырастет необходимая рассеиваемая мощность – значит, необходим радиатор с тепловым сопротивлением в шесть раз меньше, то есть до $1,2^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$.

Зная разность температур окр.среда-радиатор и рассеиваемую мощность, подберем необходимую площадь радиатора, то есть общую площадь контакта радиатора с окружающим воздухом исходя из возможного выбора готовых радиаторов.

Так, возможен выбор радиатора со средними параметрами 50x100x30 мм для каждого из транзисторов. Тогда рассмотрим общую конструкцию и габариты привода, приведенные в приложении Б.

Однако, необходимо разработать плату с минимальными габаритами для возможности ее установки непосредственно в корпус мотора. Так, мы имеем двигатель радиусом $\varnothing 50$ мм и, следовательно, с площадью поверхности крышки 2000 мм^2 . С возможностью изготовления крышки достаточной толщины и с малым тепловым сопротивлением, можно будет использовать ее в качестве одного общего радиатора для всех транзисторов. Тогда плату управления необходимо будет разработать таким образом, чтобы все они могли достаточно плотно прилегать к металлической поверхности для полного отвода излишнего тепла.

Далее, для расчета динамических параметров необходимо будет определить время переключения транзистора. Также, надо рассчитать частоту коммутации ключей. Она должна быть не менее, чем в два раза больше частоты среза электропривода. Так как система нелинейная, то найти частоту среза всего электропривода невозможно. Тогда возьмем для расчета частоту среза

электродвигателя. Она составляет 43 Гц. Тогда взяв коэффициент запаса 10, с учетом её будущего уменьшения за счет повышения инерции системы, получим:

$$f_K \geq 10 \cdot f_{\text{cr,дв}} = 0.43 \text{ кГц} \quad (2.2.11)$$

Далее будем основываться на рекомендациях производителя драйвера и выберем конденсаторы и резисторы следующих номиналов: 0.1мкФ, 1000пФ, 1мкФ, 5мОм, 34.8кОм и 4.99кОм, которые указаны на Рисунке 31.

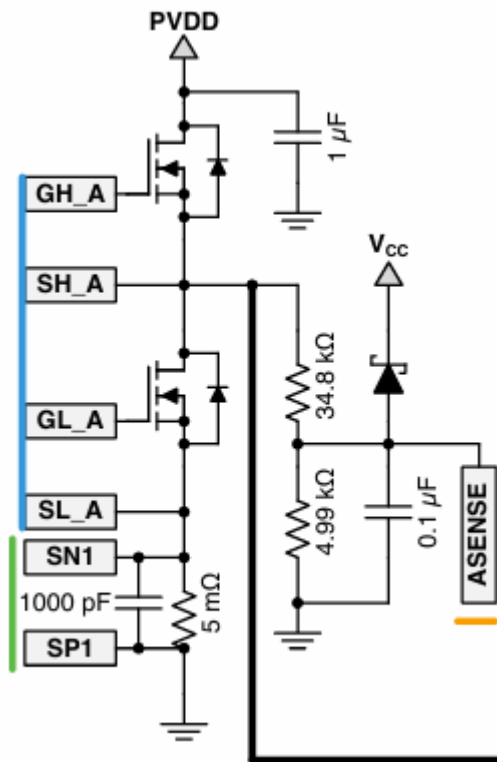


Рисунок 31 – Рекомендуемая обвязка полумоста

2.2.3. Расчет частоты ШИМ

ШИМ приводит к увеличению и уменьшению тока при каждом цикле, разница между минимальным и максимальным значением тока называется пульсацией тока ΔI . Пульсации тока приводят к потерям двух типов:

- Потери в джоулях – увеличение среднеквадратичного значения тока, которое учитывается при расчете потерь в джоулях. Пульсации просто приводят к дополнительному нагреву без увеличения среднего тока и, следовательно, без увеличения крутящего момента.
- Потери в железе: согласно закону электромагнитной индукции Фарадея, изменение магнитного поля в проводящем материале вызывает напряжение, которое затем генерирует циркулирующие токи, называемые вихревыми токами.

Для уменьшения пульсаций тока необходимо учитывать основные рекомендации:

- Уменьшить напряжение питания. Пульсации тока прямо пропорциональны напряжению источника питания. Высокое напряжение питания может быть полезно для достижения экстремальных рабочих температур, требующих высокой скорости или мощности. Однако, если в работе не требуется высокая скорость или мощность, более низкое напряжение питания будет полезно для уменьшения пульсаций тока.
- Увеличить частоту ШИМ. Более высокая частота приводит к сокращению времени цикла работы ШИМ-преобразователя, следовательно, у тока будет меньше времени для роста. Рекомендуется использовать частоты ШИМ не менее 20 кГц для бесщеточных двигателей постоянного тока. Частоты ШИМ от 50 кГц или более будут полезны для двигателей с очень малой электрической постоянной времени.
- Увеличить индуктивность. Бесщеточные двигатели постоянного тока зачастую имеют очень малую индуктивность. Поэтому рекомендуется

добавить внешние индуктивности, поскольку это замедлит нарастание и спад тока и, следовательно, уменьшит пульсации тока.

Тогда рассчитаем частоту ШИМ для разрабатываемого привода:

- 1) $T_{\text{пп}} \ll T_{\text{ШИМ}}$ – условие управляемости системы
- 2) Пульсации тока:

$$\Delta I = T_{\text{ШИМ}} \cdot \left(\frac{dI}{dt} \right)_{\text{max}} = T_{\text{ШИМ}} \cdot \frac{U_{\text{пит.дв}}}{L} \ll I_{\text{ном}} \quad (2.2.12)$$

$$T_{\text{ШИМ}} < \frac{L \cdot I_{\text{ном}}}{U_{\text{пит.дв}}} = \frac{1.2 \cdot 10^{-3} \cdot 1.65}{24} = 8.25 \cdot 10^{-5} \text{ с.} = 82.5 \text{ мкс} \quad (2.2.13)$$

$$f_{\text{ШИМ}} > \frac{1}{82.5 \cdot 10^{-6}} = 12.1 \text{ кГц} \quad (2.2.14)$$

- 3) $T_{\text{ШИМ}} < T_{\text{э}}$:

$$T_{\text{ШИМ}} < T_{\text{э}} = \frac{L_{\text{д}}}{R_{\text{д}}} = \frac{1.2 \cdot 10^{-3}}{3.2} = 0.375 \cdot 10^{-3} \text{ с} \quad (2.2.15)$$

Примем $f_{\text{ШИМ}} = 20 \text{ кГц}$, $T_{\text{ШИМ}} = 50 \text{ мкс}$ – данное значение выбрано из вышеупомянутых рекомендаций и также предложено производителем двигателя.

2.2.4. Выбор датчика угла

В качестве сенсора угла поворота выберем TMAG5170 [18] – высокоточный магнитный трехосевой датчик холла, подключаемый к микроконтроллеру по интерфейсу SPI. Исходя из физики работы сенсора, производителем закономерно указаны рекомендации по размещению устройства относительно оси вращения контролируемого объекта (Рисунок 32).

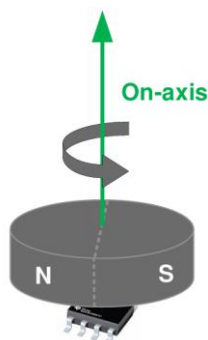


Рисунок 32 – Желаемое расположение датчика Холла

Так как плата управления будет устанавливаться непосредственно в корпус привода, есть возможность разместить датчик непосредственно на оси вращения ротора – так точность измеряемого угла поворота будет наиболее высокой.

Ниже приведена стандартная схема подключения сенсора (Рисунок 33, 34). Датчик подключается просто, и питается в одном диапазоне с остальными логическими элементами.

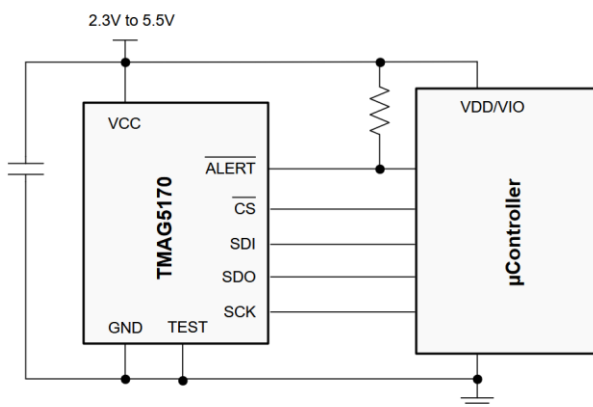


Рисунок 33 – Схема подключения датчика Холла

В качестве интерфейса подключения используется SPI – также, как и для драйвера двигателя. Это позволит подключить оба устройства на одну линию и упростить дальнейшие требования к микроконтроллеру по количеству поддерживаемых портов ввода-вывода и интерфейсов связи.

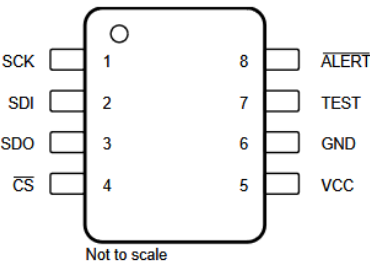


Figure 5-1. DGK Package 8-Pin VSSOP Top View

Table 5-1. Pin Functions

PIN		TYPE ⁽¹⁾	DESCRIPTION
NO.	NAME		
1	SCK	I	Serial clock
2	SDI	I	Serial data in
3	SDO	O	Serial data out
4	$\overline{CS}$	I	Chip select
5	VCC	P	Main power supply. Handles 2.3-V to 5.5-V power supply input
6	GND	G	Ground reference
7	TEST	P	TI test pin. Should be grounded in application
8	ALERT	I/O	Status output/trigger

Рисунок 34 – Обозначения выводов сенсора

2.2.5. Выбор преобразователя напряжения

В качестве основного источника питания используется батарея квадрупета, способная питать робота в диапазоне напряжений 35 – 58.6В при максимальном токе 12А. Тогда необходимо решить задачи:

- Обеспечить напряжение 24В для питания двигателей приводов
- Питать платы управления в диапазоне 3.3 – 5В

Так, необходимо установить два преобразователя напряжения: один нужен для питания микроконтроллера, последующих датчиков и периферии, второй – для бесколлекторных двигателей.

Для питания двигателей используем преобразователь TPS54560 [19] (Рисунок 35), который обеспечивает характеристики:

- Выходное напряжение до 58.8В
- Максимальный выходной ток 5А
- Диапазон входного напряжения 4.5 – 60В
- Рабочая температура –40 – +150°С

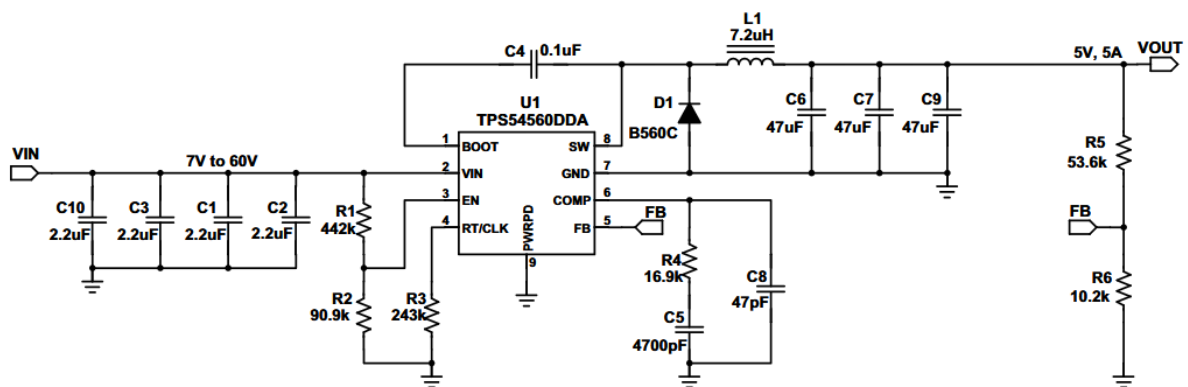


Рисунок 35 – Схема подключения конвертера TPS54560

Для преобразования напряжения до логического уровня используем конвертер TPS54060 [20] (Рисунок 36):

- Выходное напряжение 0.8 – 58V
- Максимальный выходной ток 1A
- Напряжение питания 3.5 – 60V
- Рабочая температура $-40 - +150^{\circ}\text{C}$

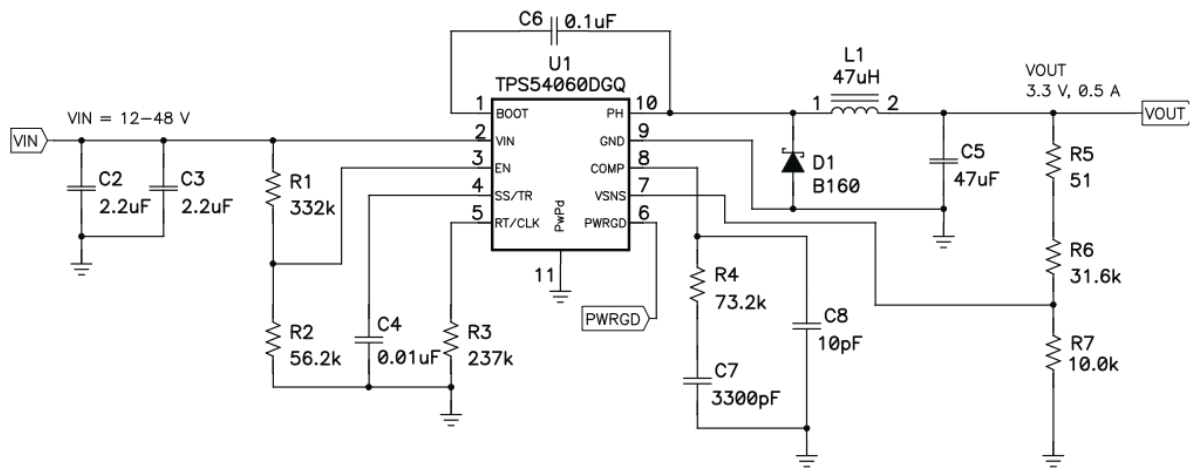


Рисунок 36 – Схема подключения конвертера TPS54060

2.2.6. Выбор микроконтроллера

Исходя из подобранных компонентов, сформируем требования к выбору микроконтроллера:

- 3 вывода ШИМ для управления двигателем
- 6 свободных вывод GPIO для управления драйверами моторов
- 1 модуль интерфейса SPI – для подключения линий состояния драйверов и датчиков угла
- 2 свободных вывода для сигналов CS интерфейсов SPI
- 3 свободных канала АЦП для получения информации с токоизмерительных шунтов
- 1 свободный модуль интерфейса CAN

Всем приведенным требованиям удовлетворяет микроконтроллер компании STMicroelectronics модели STM32F098CCT6 [21], выполненный в корпусе LQFP48 (Рисунок 37).

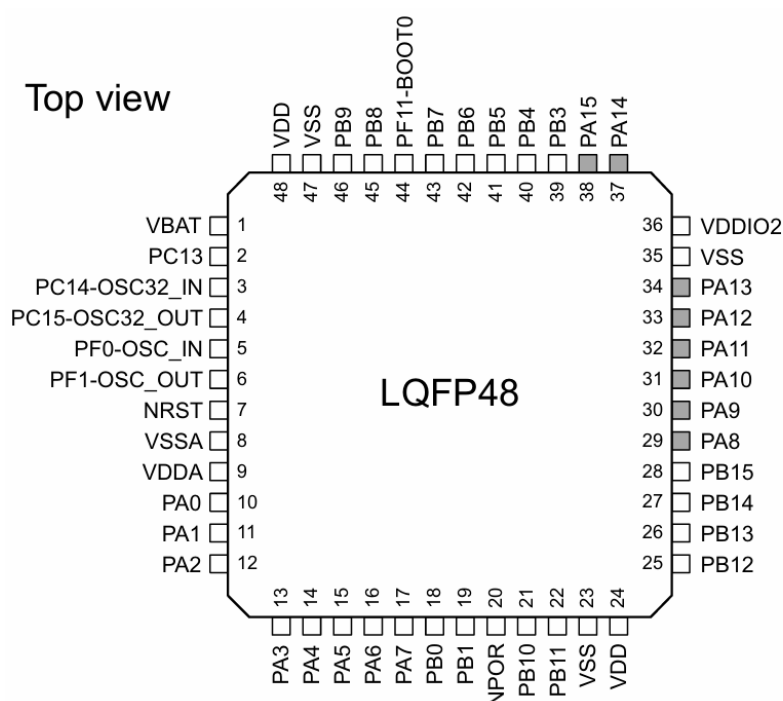


Рисунок 37 – Расположение выводов МК STM32F098CCTx

Приведем основные характеристики микроконтроллера (Таблица 5).

Таблица 5: Параметры STM32F098CCTx

Характеристика	Значение
Объем Flash-памяти	256 кБайт
Объем SRAM	32 кБайта
Количество таймеров	12 шт.
Количество АЦП	1 12-битный, 16 каналов
Порты общего назначения	37 шт.
Тактовая частота	48 МГц

Начнем с реализации внешнего сигнала сброса. В нестандартных ситуациях может потребоваться сброс ядра микроконтроллера вручную. Для этого в схему добавим кнопку и керамический конденсатор так, как показано на Рисунке 38 ниже.

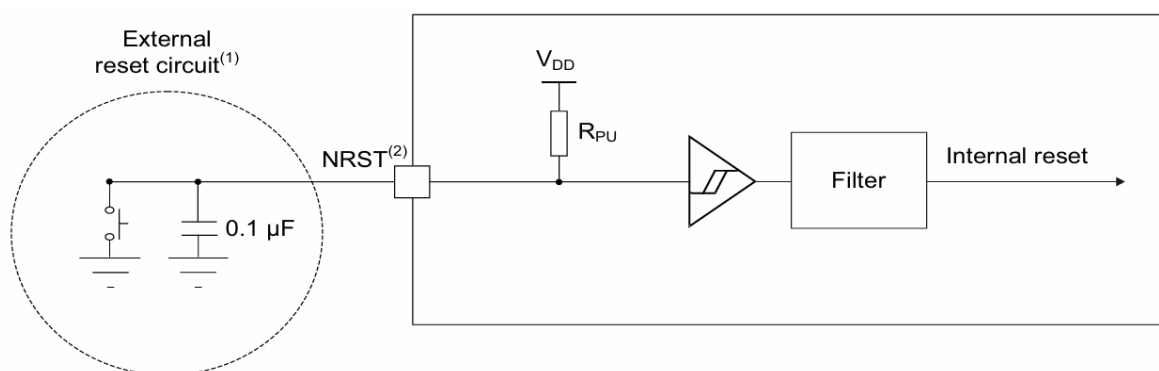


Рисунок 38 – Подключение кнопки сброса

Далее, решим задачу подключения источника к микроконтроллеру. Согласно документации на него, оно должно осуществляться так, как показано на Рисунке 39.

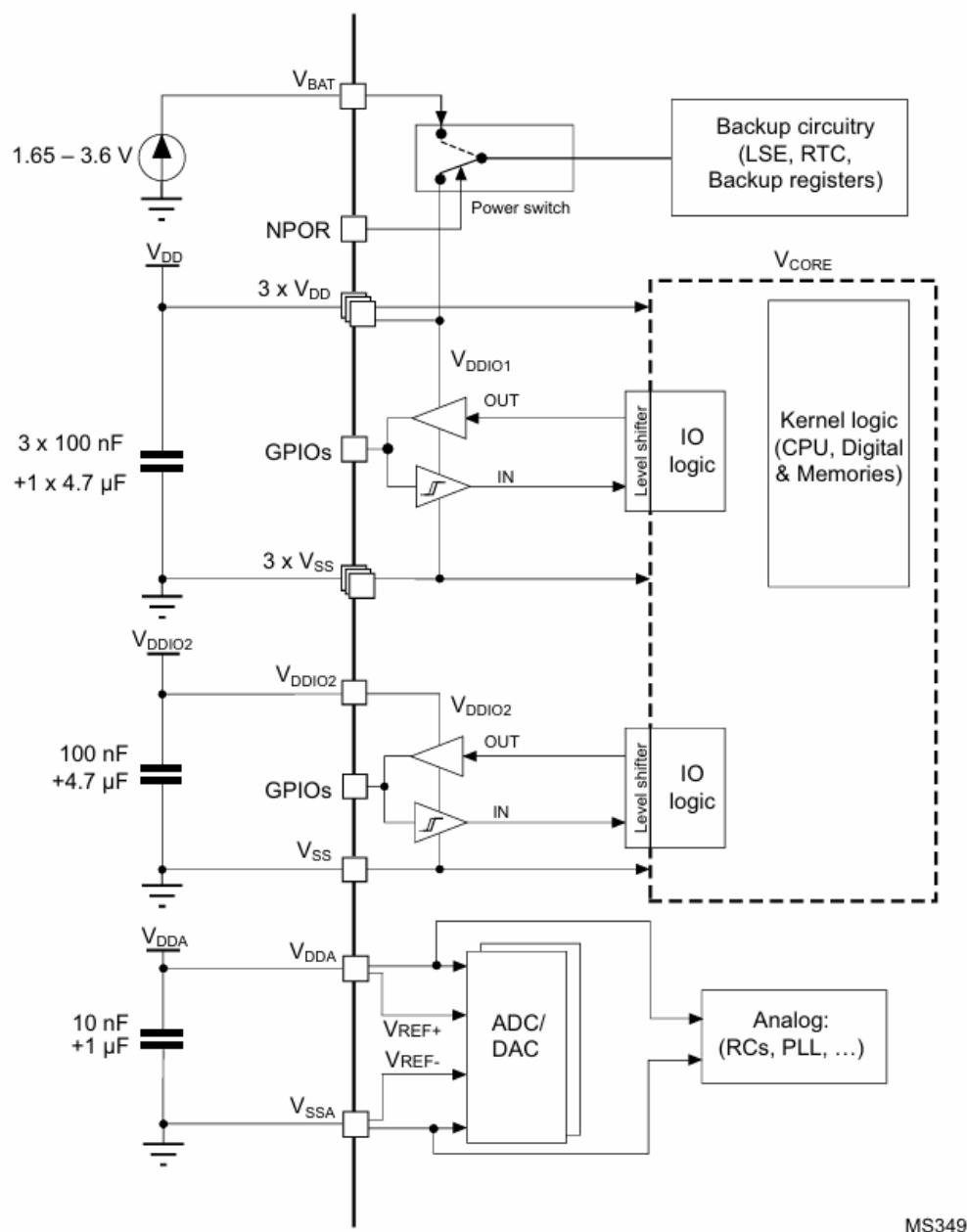


Рисунок 39 – Схема подключения питания микроконтроллера

Для коммутации источника питания потребуется 4 конденсатора емкостью 100 нФ, 1 конденсатор на 10 нФ и по одному на 4.7 и 1 мкФ соответственно. Все выберем керамические поверхностного монтажа.

Для более стабильной работы подключим к микроконтроллеру внешний кварцевый резонатор с частотой 8 МГц так, как показано на Рисунке 40.

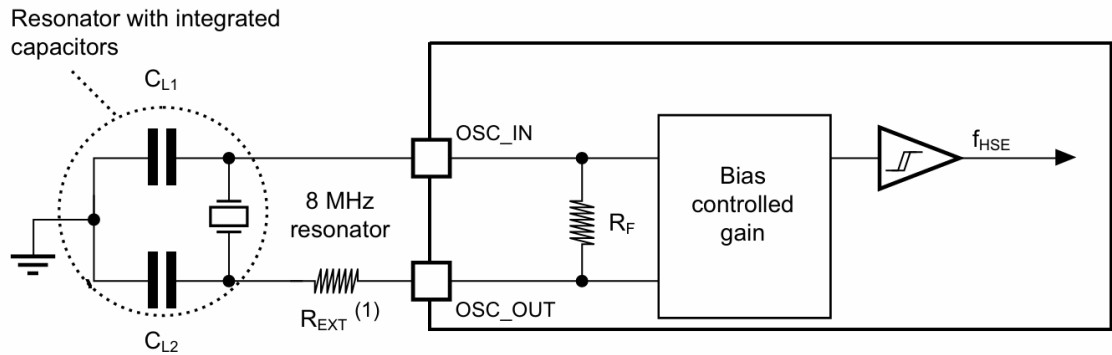


Рисунок 40 – Подключение кварцевого резонатора

Выберем кварцевый резонатор модели NX3225GD поверхностного монтажа с резонансной частотой $f = 8$ МГц, эквивалентным последовательным сопротивлением $R_S = 0$ Ом и нагрузочной емкостью $C_L = 20$ пФ.

Приняв паразитную емкость проводников печатной платы $C_S = 10$ пФ, можно рассчитать емкости конденсаторов C_{L1} и C_{L2} .

$$C_L - C_S = \frac{C_{L1} * C_{L2}}{C_{L1} + C_{L2}} \quad (2.2.16)$$

$$C_{L1} = C_{L2} = 2(C_L - C_S) = 2 * (20 - 10) = 20 \text{ (пФ)} \quad (2.2.17)$$

Выберем керамические SMD конденсаторы на 20 пФ GRM1885C1H200J.

Резистор R_{EXT} и конденсатор C_{L2} образуют фильтр низких частот, который необходим для корректной работы кварцевого резонатора на заданной частоте. Рассчитаем номинал резистора:

$$R_{EXT} = \frac{1}{2\pi f C_{L2}} = \frac{1}{2 * 3,14 * 8 * 10^6 * 20 * 10^{-12}} = 995,2 \text{ (Ом)} \quad (2.2.18)$$

Округлим полученное значение по ряду E96 до $R_{EXT} = 1 \text{ кОм} \pm 1\%$. Выберем резистор RC0805FR-071KL в корпусе SMD 0805

2.2.7. Устройства коммутации внешних компонентов с платой

Для успешного функционирования системы, очевидно, необходимо выбрать средства подключения платы к внешним устройствам. Так, стоит задача обеспечить:

- Соединение двигателя с платой
- Соединение с контроллером высокого уровня
- Подключение источника питания

Связь с высокоуровневой платой управления будет обеспечиваться по линии CAN – промышленном интерфейсе, широко используемом в автомобилях и другой технике, где необходимо объединить самостоятельные устройства в единую сеть.

МК будет получать искомые значения для угла поворота и скорости движения от контроллера высокого уровня, после чего генерировать сигнал ШИМ и контролировать поворот, считывая показания с датчика. Собственных вычислительных мощностей выбранного микроконтроллера хватит для поставленной задачи, а расчеты кинематики, траектории движения и обработка данных с камеры и дополнительных датчиков положения будет проводить более мощный компьютер.

В качестве устройства коммутации с интерфейсом CAN (Рисунок 41) выберем приемопередатчик SN65HVD [22].

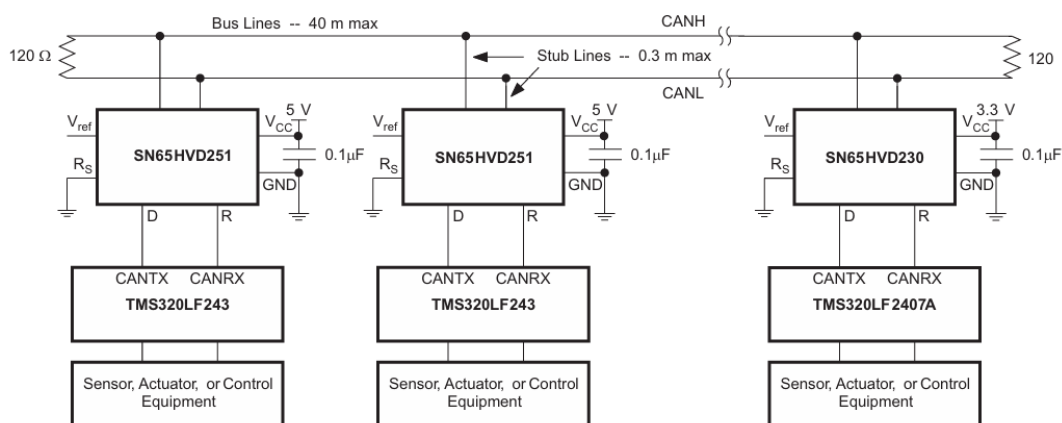


Рисунок 41 – Схема подключения нескольких устройств к линии CAN

Далее, в качестве подключения двигателя к плате используем простой способ паянного соединения. Это позволит избежать дополнительного размещения коннектора, способного обеспечить передачу сравнительного большого тока при гарантии прочного соединения и отсутствия риска прогорания места контакта. Паянное соединение будет также занимать меньше пространства на небольшой плате.

Для подключения линии питания используем достаточно надежный разъем MC 2-G THRR32, способный обеспечить безопасную передачу высокого по току и напряжению питания.

2.3. Разработка печатной платы

При разводке печатной платы будем стремиться к использованию наиболее широких проводников, чтобы снизить сопротивление и индуктивность дорожек. Для этого будем использовать следующее правило: ширину дорожку будем принимать равной ширине контактной площадки.

Также необходимо развести на плате силовую и логическую части. Для этого, а также в целях обеспечения охлаждения транзисторов, вынесем их и относящиеся к цепям управления двигателем элементы на одну сторону платы, а все составляющее логическую часть – на другую.

Для уменьшения наводимых шумов и упрощения процесса трассировки платы реализуем дополнительные внутренние слои заземления и напряжения питания 3.3В.

Габариты ограничены требованиями ТЗ, плата представляется в круглой форме диаметром 50мм.

Все компоненты имеют отступ от края минимум в 1 мм. Расстояние между элементами зададим не менее 0,2 мм, что соответствует 4 классу точности. Плата изготавливается из двухстороннего стеклотекстолита толщиной в 1.6 мм с проводящим слоем толщиной 0,035 мм. Так, плата имеет четыре слоя проводников.

Закрепление осуществляется 4-мя винтами размером М3, для этого предусмотрены крепёжные отверстия.

Все соответствующие схемы и чертежи плат приведены в Приложении В.

3. Экспериментальная часть

3.1. Моделирование работы САУ в Matlab Simulink

В среде Matlab Simulink Simscape Multibody [23] создадим модель манипулятора с учетом параметров разработанных приводов и корректирующих устройств (Рисунок 42).

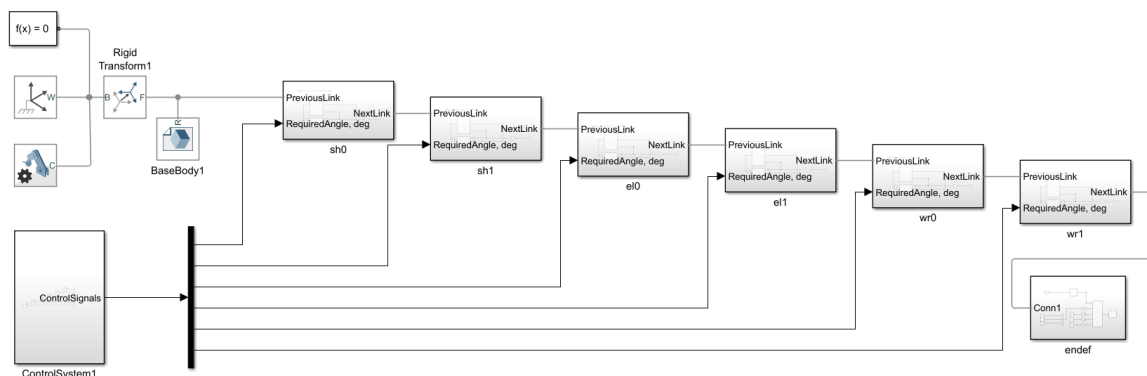


Рисунок 42 – Модель манипулятора в Simulink

Модель звена с приводом приведена ниже (Рисунок 43):

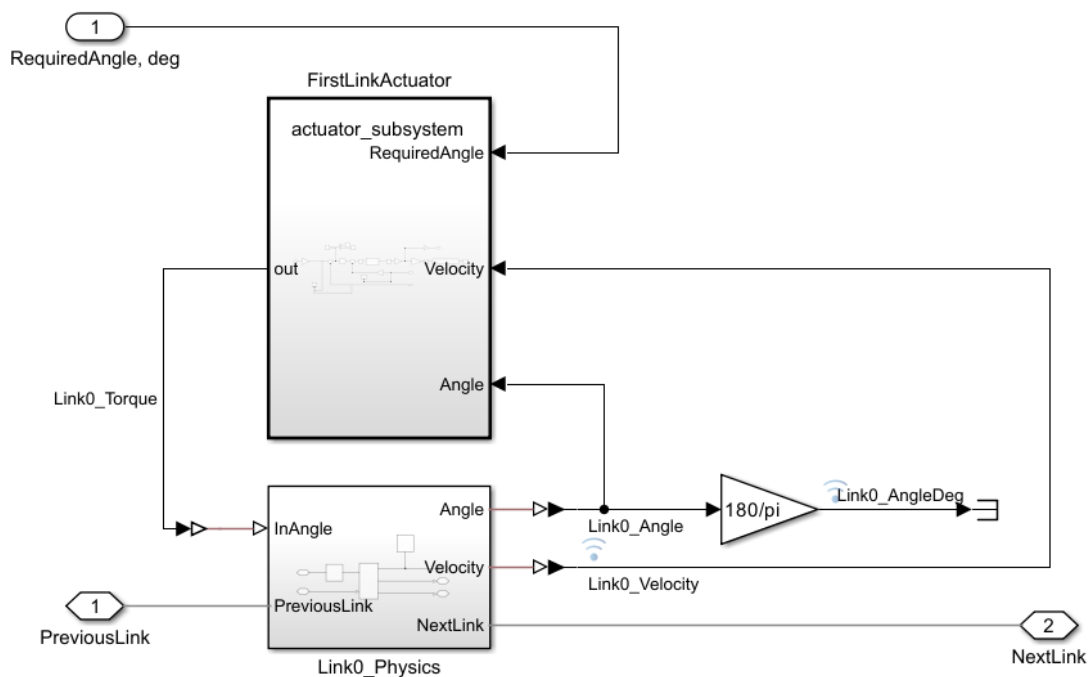


Рисунок 43 – Модель звена манипулятора

Обратная связь по скорости и углу поступает из симуляции модели. Управляем движением за счет момента, так как инерционные составляющие каждого элемента рассчитываются в реальном времени и получить фиксированные коэффициенты для вычисления скорости вращения каждого из двигателей невозможно.

В Приложении Г показана полная трехмерная модель манипулятора в начальном и в случайном рабочем положении соответственно:

Значения углов поворота звеньев (пунктир – сигнал управления, сплошная линия – фактически полученный угол) приведены на Рисунке 44:

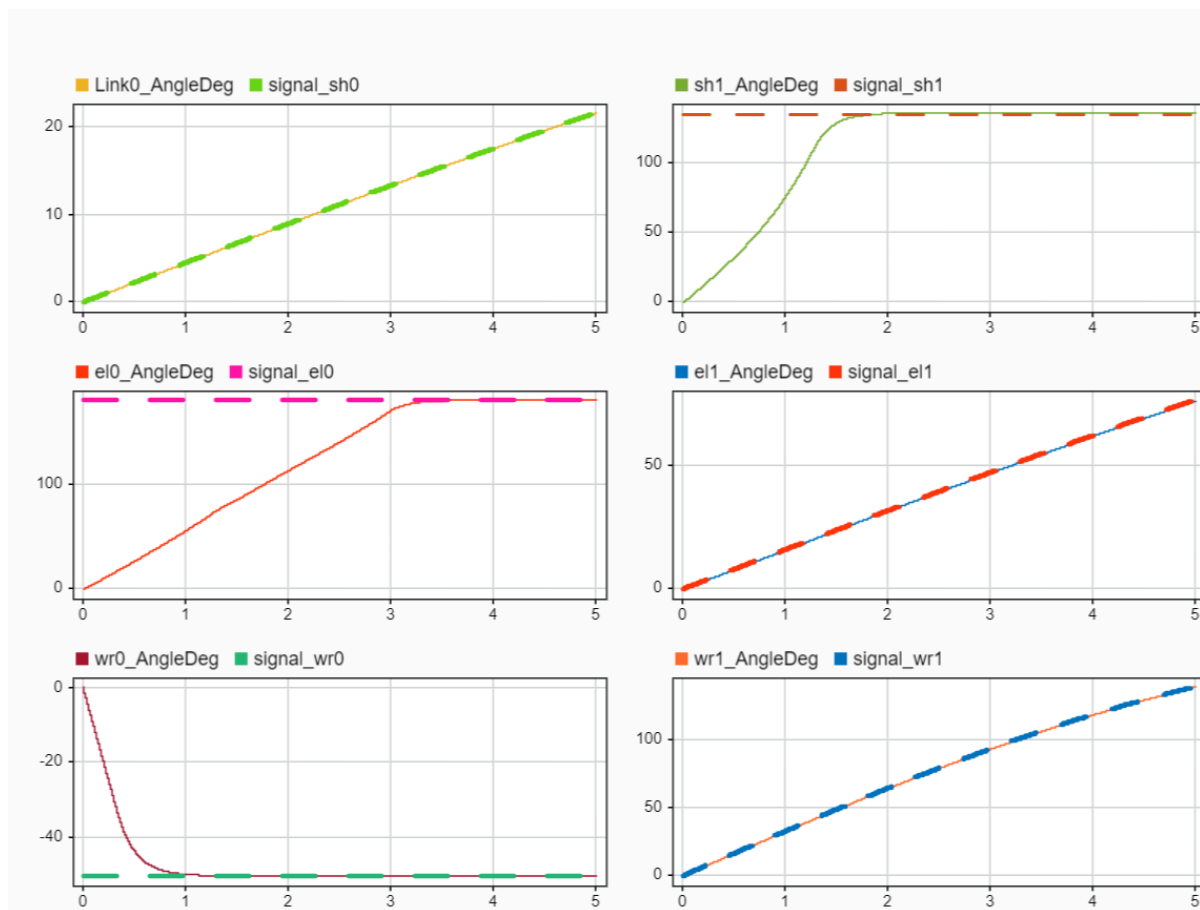


Рисунок 44 – Сигналы углов поворотов звеньев манипулятора

Симуляция показала, что требуемые значения углов поворота звеньев при работе всего манипулятора достигаются с достаточно большой точностью.

3.2. Моделирование работы алгоритма стабилизации

Для симуляции работы системы стабилизации мобильного манипулятора была использована реализованная ранее модель робота, включающая собственные подмодели приводов и регуляторов, обеспечивающих, как также уже было установлено, достаточную точность управления движениями манипулятора в общем случае.

Получена модель системы с блоком стабилизации (Рисунок 45):

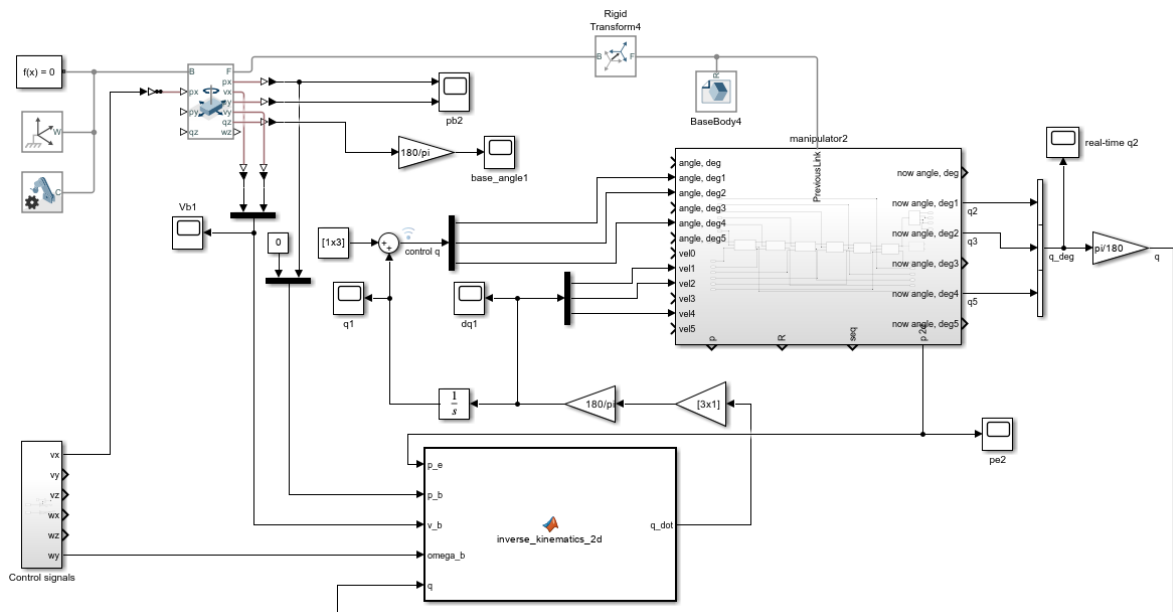


Рисунок 45 – Модель мобильного манипулятора с системой стабилизации

Были проведены симуляции для трех незаторможенных звеньев, работающих в одной плоскости, что математически соответствует решению части вышеупомянутой задачи ОЗК по положению кинематического центра запястья без учета основного угла курса манипулятора, т.е. q_0 – поворота первого звена вокруг горизонтальной оси.

Было рассмотрено два сценария: прямолинейное смещение вдоль горизонтальной оси и малые колебания с различными входными параметрами. Для всех случаев учитывалось, что действие сигнала начиналось в момент 1.5 секунды, что являлось необходимым временем для занятия рабочей конфигурации, обеспечивающей достаточную кинематическую свободу, из

«сложенного» положения манипулятора. Данная конфигурация также представлена в Приложении Г.

Тогда изменение положения манипулятора при прямолинейном смещении базы (Рисунок 46):

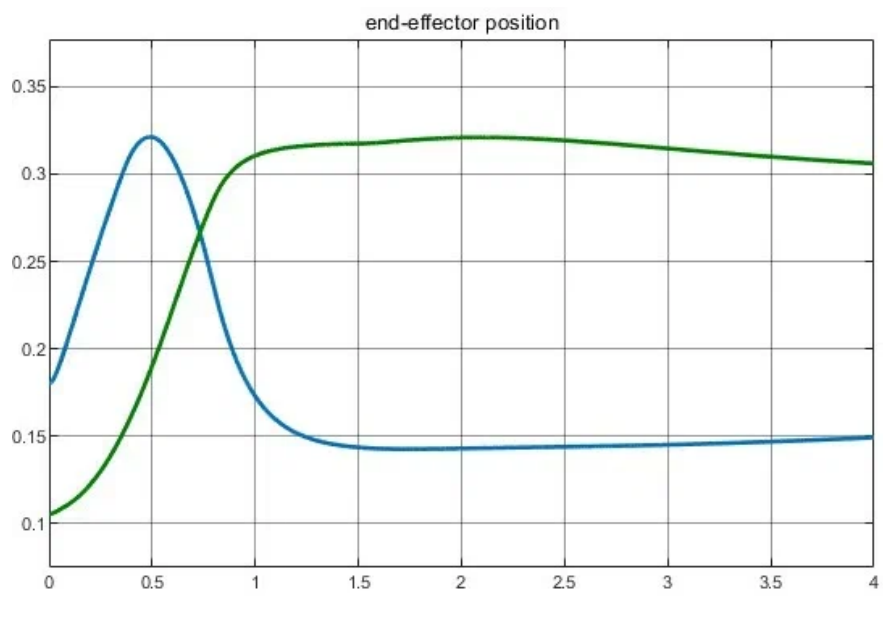


Рисунок 46 – Положение

Далее, при синусоидальном воздействии смещение базы выглядит следующим образом (Рисунок 47):

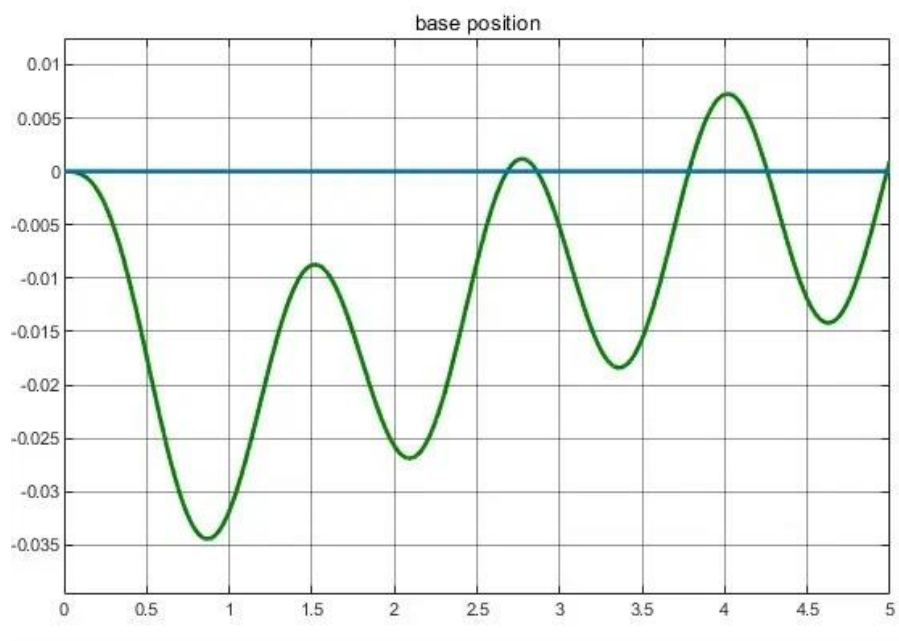


Рисунок 47 – Колебания основания

Тогда значения положения схвата при включенной системе стабилизации показаны на Рисунке 48.

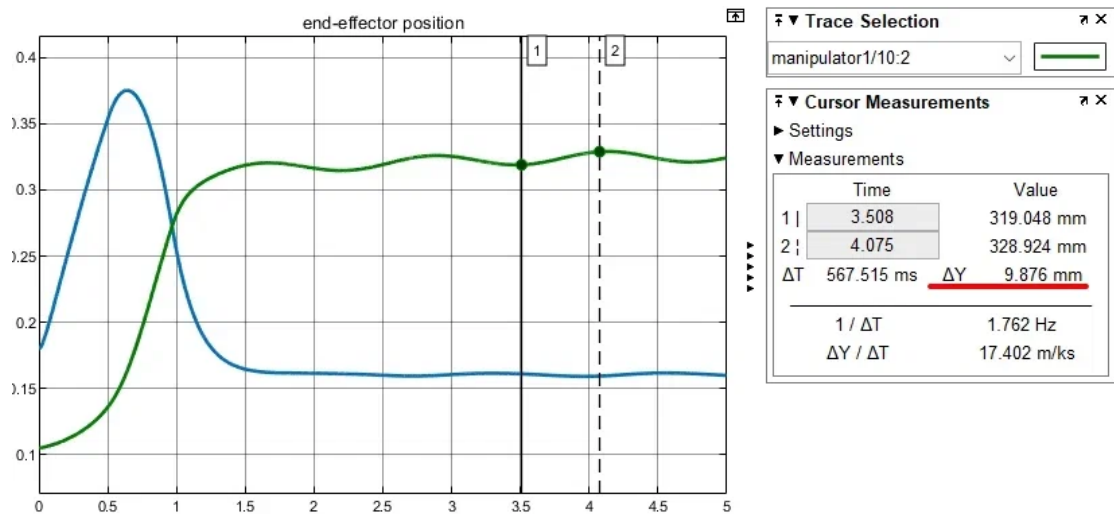


Рисунок 48 – Колебания схвата

На изображении также видно, что максимальная амплитуда колебаний схвата вдоль оси X, для которой действовало возмущение, приблизительно в ~ 3 раза ниже тех, что испытывало основание робота, где, также согласно графику, амплитуда могла достигать значения в 0.03 м.

Для наглядности, ниже приведены значения углов поворота звеньев, обрабатываемые роботом для компенсации колебаний (Рисунок 49):

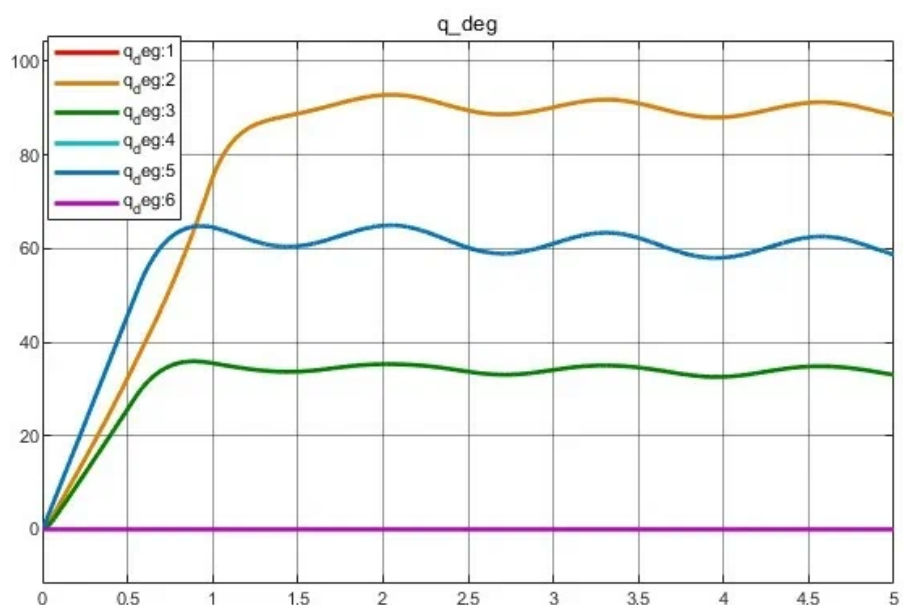


Рисунок 49 – Углы поворота сочленений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы была разработана система управления манипулятором для квадрупеда, удовлетворяющая поставленным техническим требованиям. На основе анализа существующих решений выбрана кинематическая схема с шестью степенями свободы, обеспечивающая необходимую гибкость и точность позиционирования. Проведён энергетический расчёт приводов, в результате которого выбраны бесколлекторные двигатели RMD-L-5010 с планетарными редукторами, способные развивать требуемые моменты и скорости даже в наиболее нагруженных режимах работы.

Математическое моделирование системы управления подтвердило её соответствие заданным критериям качества: время переходного процесса не превышает 0,3 с, перерегулирование отсутствует, а ошибка позиционирования составляет менее 1°. Для коррекции динамических характеристик предложен ПД-регулятор, обеспечивающий устойчивость и точность слежения за траекторией. Моделирование в Simulink подтвердило работоспособность системы как в непрерывном, так и в дискретном режимах.

Разработана электронная система управления на базе микроконтроллера STM32F098CCT6, включающая драйверы двигателей, датчики обратной связи и преобразователи напряжения. Особое внимание уделено компактности и энергоэффективности системы: плата управления спроектирована с учётом минимальных габаритов и эффективного теплоотвода, что позволяет размещать её непосредственно в корпусе приводов.

Проделанная работа демонстрирует возможность создания эффективного манипулятора для квадрупеда, способного выполнять задачи в условиях сложного рельефа и динамических нагрузок. Дальнейшие исследования могут быть направлены на интеграцию системы с алгоритмами автономного планирования траекторий и обработки данных с датчиков окружающей среды, что расширит область её применения в реальных условиях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Bellicoso C. D. et al. Advances in real-world applications for legged robots //Journal of Field Robotics. – 2018. – Т. 35. – №. 8. – С. 1311-1326.
2. Лесков А., Бажинова К., Селиверстова Е. Кинематика и динамика исполнительных механизмов манипуляционных роботов. – 2017.
3. Ghodsian N. et al. Mobile manipulators in industry 4.0: A review of developments for industrial applications //Sensors. – 2023. – Т. 23. – №. 19. – С. 8026.
4. Lopes M. S. et al. Robotic arm development for a quadruped robot //Climbing and Walking Robots Conference. – Cham: Springer Nature Switzerland, 2023. – С. 63-74.
5. Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами (2-е издание). – 2004.
6. Кулешов В. С., Лакота Н. А. Динамика систем управления манипуляторами. – Энергия, 1971.
7. Spot Arm® Safety and Operations Manual. 2025, Boston Dynamics.
8. Борисов О. И., Громов В. С., Пыркин А. А. Методы управления робототехническими приложениями //СПб.: Университет ИТМО. – 2016. – Т. 108.
9. Фу К., Гонсалес Р., Ли К. Робототехника. – Мир, 1989.
10. Следящие приводы. Том 1. Под ред. Б.К. Чемоданова. – М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999
11. Герман-Галкин С. Г. Matlab & Simulink. Проектирование мехатронных систем на ПК //СПб.: КОРОНА-век. – 2008. – Т. 368.
12. Документация на двигатель RMD-L-5010-100: [Электронный ресурс] – URL: <https://www.myactuator.com/l-5010-details>
13. Анучин А. С. Системы управления электроприводов: учебник для вузов //М.: издательский дом МЭИ. – 2015. – Т. 373.
14. Бесекерский В. А., Попов Е. П. Теория систем автоматического управления. – Изд. Наука, 1975.

15. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. – М.: Мир, 1983. – Том 1-3.
16. Документация на драйвер DRV8305: [Электронный ресурс] – URL: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/799319/TI1/DRV8305.html>
17. Документация на транзистор IRFR024TRPBF N-MOSFET 60В 14А 42Вт: [Электронный ресурс] – URL: <https://www.chipdip.ru/product/irfr024>
18. Документация на магнитный датчик TMAG5170A2QDGKR, Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors: [Электронный ресурс] – URL: <https://www.chipdip.ru/product0/8020012011>
19. Документация на DC-DC преобразователь TPS54560DDA: [Электронный ресурс] – URL: <https://www.chipdip.ru/product0/8002953993>
20. Документация на DC-DC Преобразователь TPS54060DDA: [Электронный ресурс] – URL: <https://www.chipdip.ru/product/tps54060dgq-ti>
21. Документация на микроконтроллер STM32F098CCT6: [Электронный ресурс] – URL: <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f098cc.html>
22. Документация на приемопередатчик CAN SN65HVD: [Электронный ресурс] – URL: <https://www.chipdip.ru/product/sn65hvd1050dr>
23. Официальная документация по Simscape Multibody: [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.mathworks.com/help/smlink/ug/installing-and-linking-simmechanics-link-software.html>

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Код подпрограммы для вычисления мощности привода второго звена:

```
def calc_2_actuator():
    P_max = 0
    M_max = 0
    J_max = 0
    aVel_max = 0
    for q2 in range(0, 95, 5):
        for q3 in range(0, -95, -5):
            range_to_obj = np.sqrt(length[2]**2 +
            (length[3])**2 -
            2*length[2]*(length[3])*np.cos(np.radians(180 + q3)))
            range_to_3 = np.sqrt((length[2]**2 +
            (length[3]/2)**2 -
            2*length[2]*(length[3]/2)*np.cos(np.radians(180
            q3))))
            J_obj = mass_load * (0.5 * radius_load**2 +
            (radius_load + range_to_obj)**2)
            J_link3 = (mass_links[3] +
            0.5)*(0.5*length[3]**2 + range_to_3**2/4)
            J_link2 = (mass_links[2] +
            0.5)*(0.5*length[2]**2 + length[2]**2/4)
            J_summ = J_link2 + J_link3 + J_obj

            ang_vel = endef_vel / range_to_obj
            ang_acc = endef_acc / range_to_obj
```

```

        M_dynamic = J_summ * ang_acc
        ang_to_3      =      np.radians(q2)      -
np.arccos((length[2]**2      +      range_to_3**2      -
(length[3]/2)**2) / (2 * length[2] * range_to_3))
        ang_to_obj      =      np.radians(q2)      -
np.arccos((length[2]**2      +      range_to_obj**2      -
length[3]**2) / (2 * length[2] * range_to_obj))

        M_static      =      9.81      *      (mass_links[2]      *
(length[2] / 2) * np.cos(np.radians(q2)) + mass_links[3]
*      range_to_3      *      np.cos(ang_to_3)      +      mass_load      *
range_to_obj * np.cos(ang_to_obj))

        M_summ = M_dynamic + M_static
        P = M_summ * ang_vel
        if P > P_max:
            P_max = P
            Q2 = q2
            Q3 = q3
            check_M = M_summ

    return P_max, Q2, Q3, check_M

```

Код подпрограммы для вычисления мощности привода первого звена:

```
def calc_3_actuator():
    P_max = 0
    M_max = 0
    J_max = 0
    aVel_max = 0

    for q1 in range(0, 185, 5):
        for q2 in range(0, 95, 5):
            for q3 in range(-105, 110, 5):
                q1r, q2r, q3r = np.radians([q1, q2, q3])
                range_to_link_2 = np.sqrt(length[1]**2 +
                (length[2]/2)**2
                -
                2*length[1]*(length[2]/2)*np.cos(np.pi+q2r))
                range_to_actuator_3 =
                np.sqrt(length[1]**2
                +
                length[2]**2
                -
                2*length[1]*length[2]*np.cos(np.pi+q2r))
                range_to_link_3 =
                np.sqrt(range_to_actuator_3**2
                +
                (length[3]/2)**2
                -
                2*range_to_actuator_3*(length[3]/2)*np.cos(np.pi+q1r+q2r-
                -q3r))
                range_to_obj =
                np.sqrt(range_to_actuator_3**2
                +
                length[3]**2
                -
                2*range_to_actuator_3*length[3]*np.cos(np.pi+q1r+q2r-
                q3r))
                J_obj = mass_load * (0.5 * radius_load**2
                + (radius_load + range_to_obj) ** 2)
                J_link3 = (mass_links[3]) * (0.5 *
                length[3]**2 + range_to_link_3**2 / 4) + (length[3]/2)**2
                + length[3]**2
```

```

        J_link2 = (mass_links[2]) * (0.5 *
length[2]**2 + range_to_link_2**2 / 4) +
1*(length[2]/2)**2 + 1*length[2]**2
        J_link1 = (mass_links[1]) * (0.5 *
length[1]**2 + length[1]**2/4)
        J_summ = J_link1 + J_link2 + J_link3 +
J_obj

        ang_vel = endef_vel / range_to_obj
        ang_acc = endef_acc / range_to_obj
        M_dynamic = J_summ * ang_acc

        ang_to_actuator_3 =
np.arcsin((np.sin(q2r+np.pi/2) / range_to_actuator_3) *
length[2])

        ang_to_link_2 = q1r +
np.arcsin((np.sin(np.pi+q2r) / range_to_link_2 *
(length[2]/2)))

        ang_to_link_3 = q1r + ang_to_actuator_3
- np.arcsin((np.sin(np.pi+q1r+q2r-q3r) / range_to_link_3)
* length[3])

        ang_to_obj = q1r + ang_to_actuator_3 -
np.arcsin((np.sin(np.pi+q1r+q2r-q3r) * range_to_obj) /
length[3])

        M_static = 9.81 * (mass_links[1] *
(length[1] / 2) * np.cos(q1r) + mass_links[2] *
range_to_link_2 * np.cos(ang_to_link_2) + mass_links[3] *
range_to_link_3 * np.cos(ang_to_link_3) + mass_load *
range_to_obj * np.cos(ang_to_obj))

        M_summ = M_dynamic + M_static
        P = M_summ * ang_vel

```

```
        if P > P_max:
            P_max = P
            Q1 = q1
            Q2 = q2
            Q3 = q3
            check_M = M_summ
    return P_max, Q1, Q2, Q3, check_M
```

Алгоритм стабилизации в виде matlab-функции:

```
function q_dot = inverse_kinematics_2d(p_e, p_b, v_b,
omega_b, q)

    a = [0,          0.35,    0.075];
    d = [0.105,      0,       0.4];
    alpha = [pi,     0,       0];

    % Сохраняем начальное положение схвата
    persistent p_desired
    if isempty(p_desired)
        p_desired = p_e(1:2);
    end

    p_e_2d = p_e(1:2);
    v_b_2d = v_b(1:2);
    omega_b_2d = omega_b;
    v_comp = -(v_b_2d + omega_b_2d * [-p_e_2d(1);
p_e_2d(2)]);
    v_corr = 1 * (p_desired - p_e_2d);
    v_command = v_comp + v_corr;
    J = zeros(2, 3);
    T = eye(3);
    T_accum = eye(4);
    % Расчет прямой кинематики и якобиана
    for i = 1:3
        A = dh_matrix(a(i), d(i), alpha(i), q(i));
        T_accum = T_accum * A;
        z_i = T_accum(1:3,3);
        p_i = T_accum(1:2,4);
        J(:,i) = [0 -1; 1 0] * (p_e_2d - p_i) * z_i(3);
    end
```

```

    end
    J_pseudo = pinv(J);
    q_dot = J_pseudo * v_comp;
end
function A = dh_matrix(a, d, alpha, theta)
    % Полная 3D матрица преобразования DH
    A = [cos(theta), -sin(theta)*cos(alpha),
sin(theta)*sin(alpha), a*cos(theta);
        sin(theta),  cos(theta)*cos(alpha), -
cos(theta)*sin(alpha), a*sin(theta);
        0, (alpha), (alpha), d;
        0, 0, 0, 1];
end

```

Приложение В

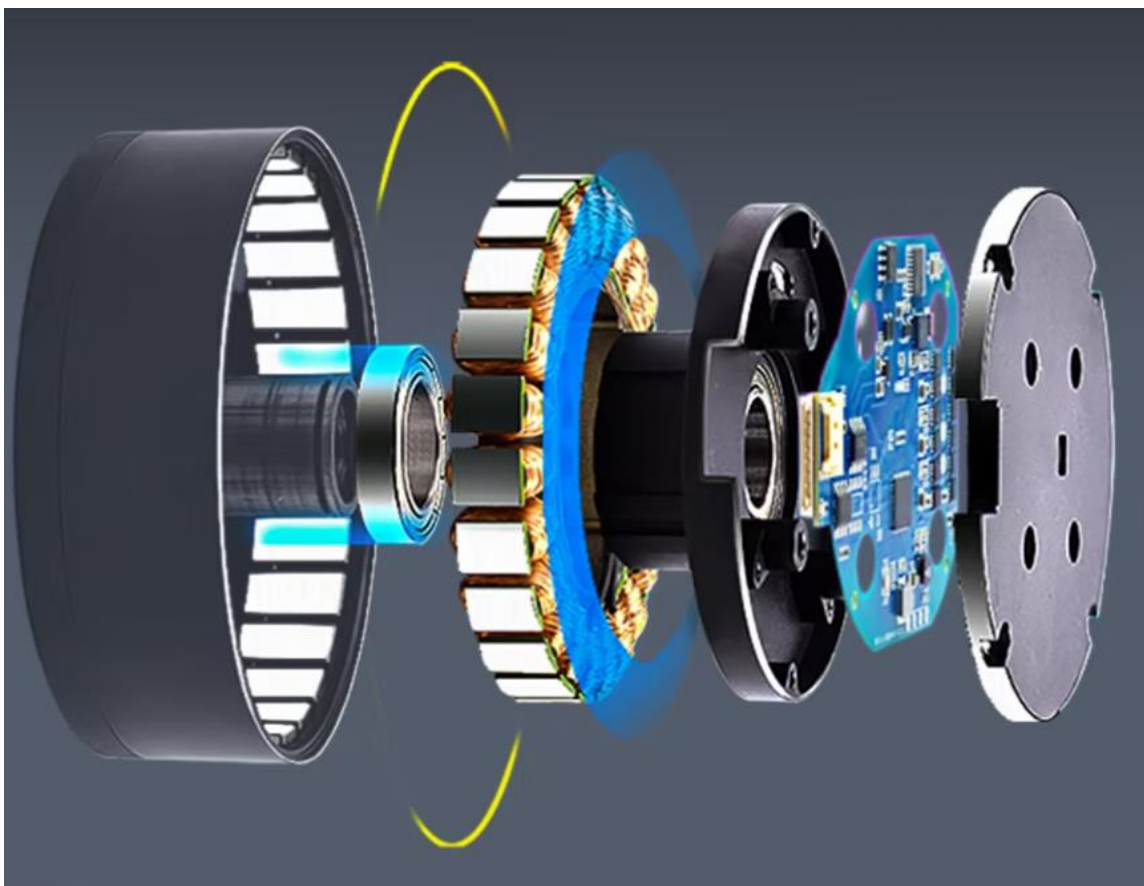


Рисунок В.1 – Вариант реализации встроенного контроллера

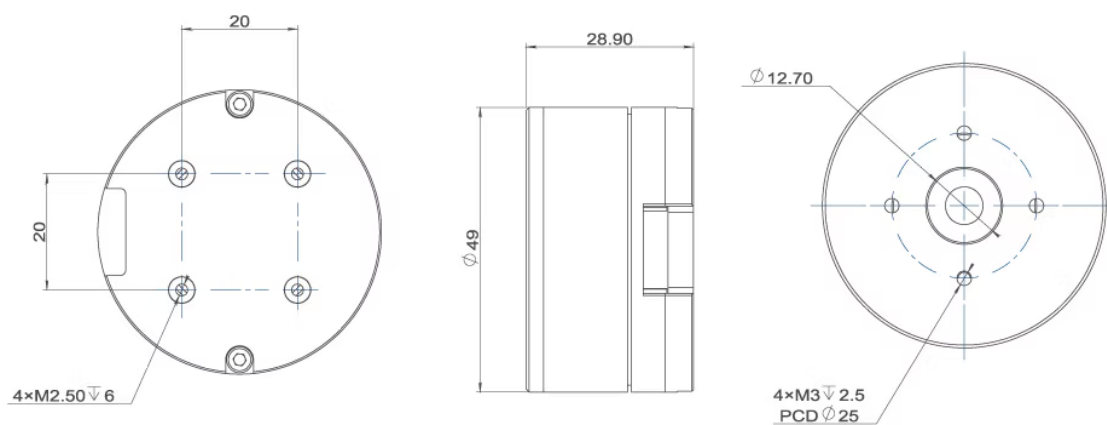


Рисунок В.2 – Габариты привода

Графическая часть ВКРБ

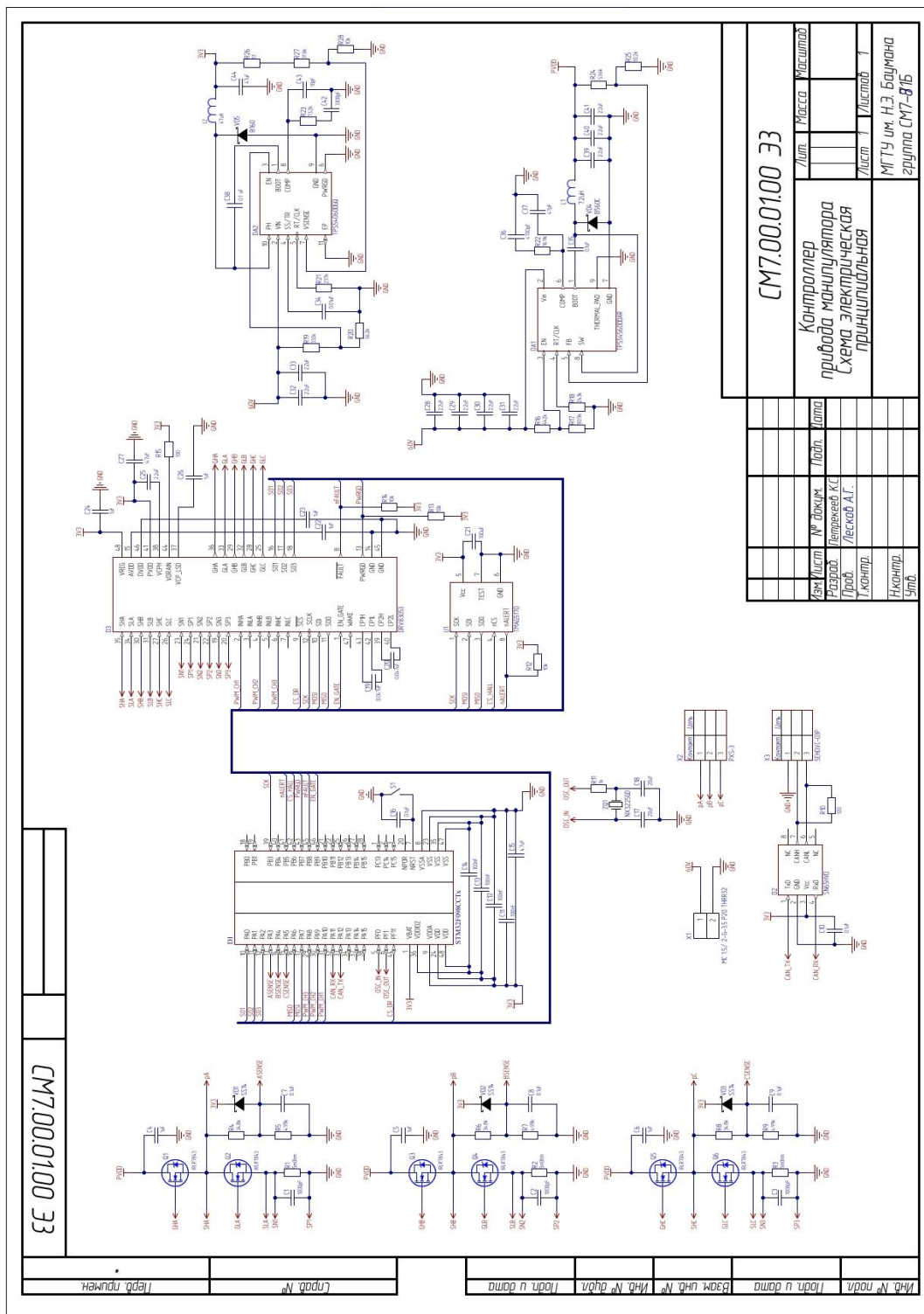


Рисунок С.1 – Принципиальная схема

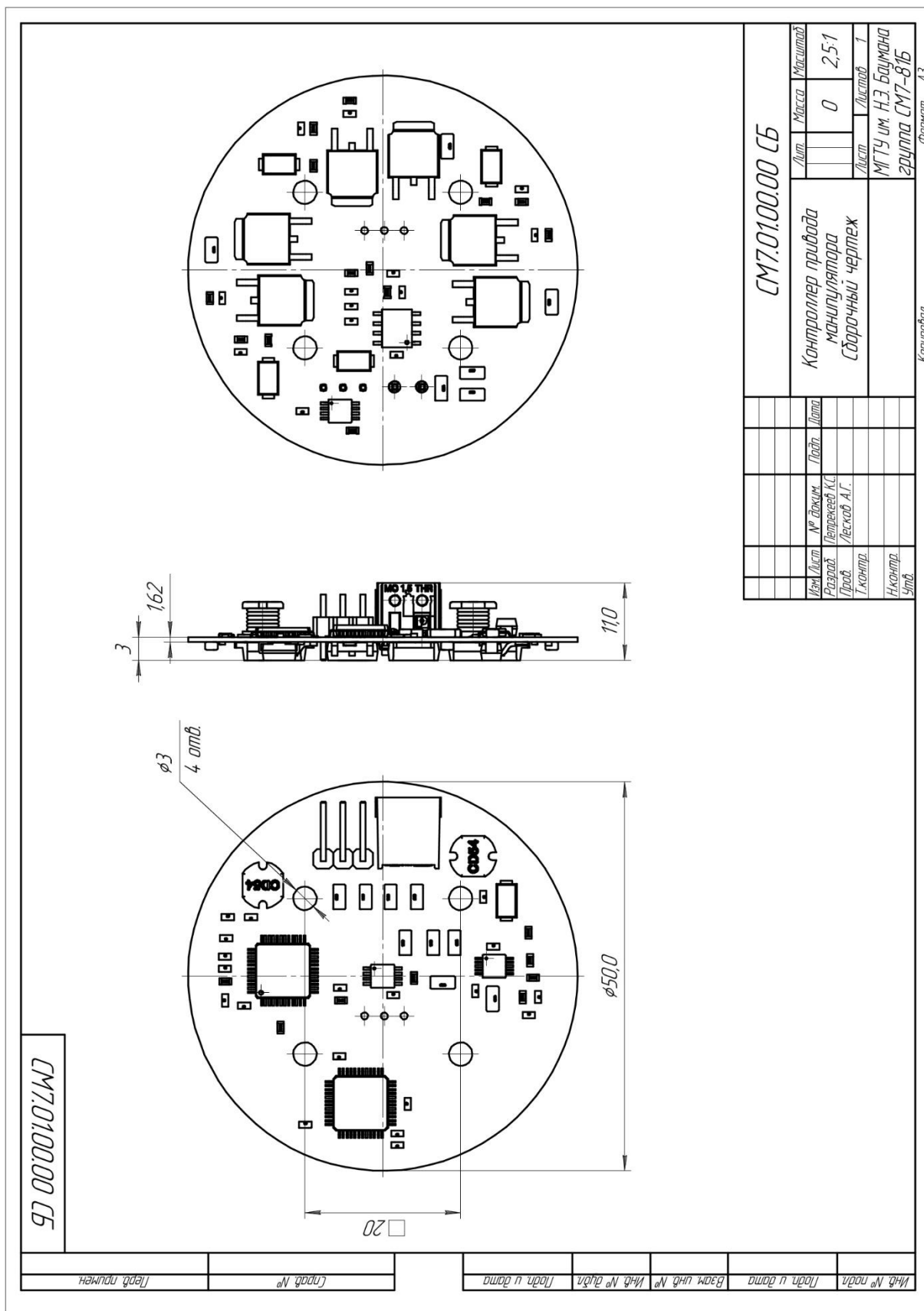


Рисунок С.3 – Сборочный чертеж

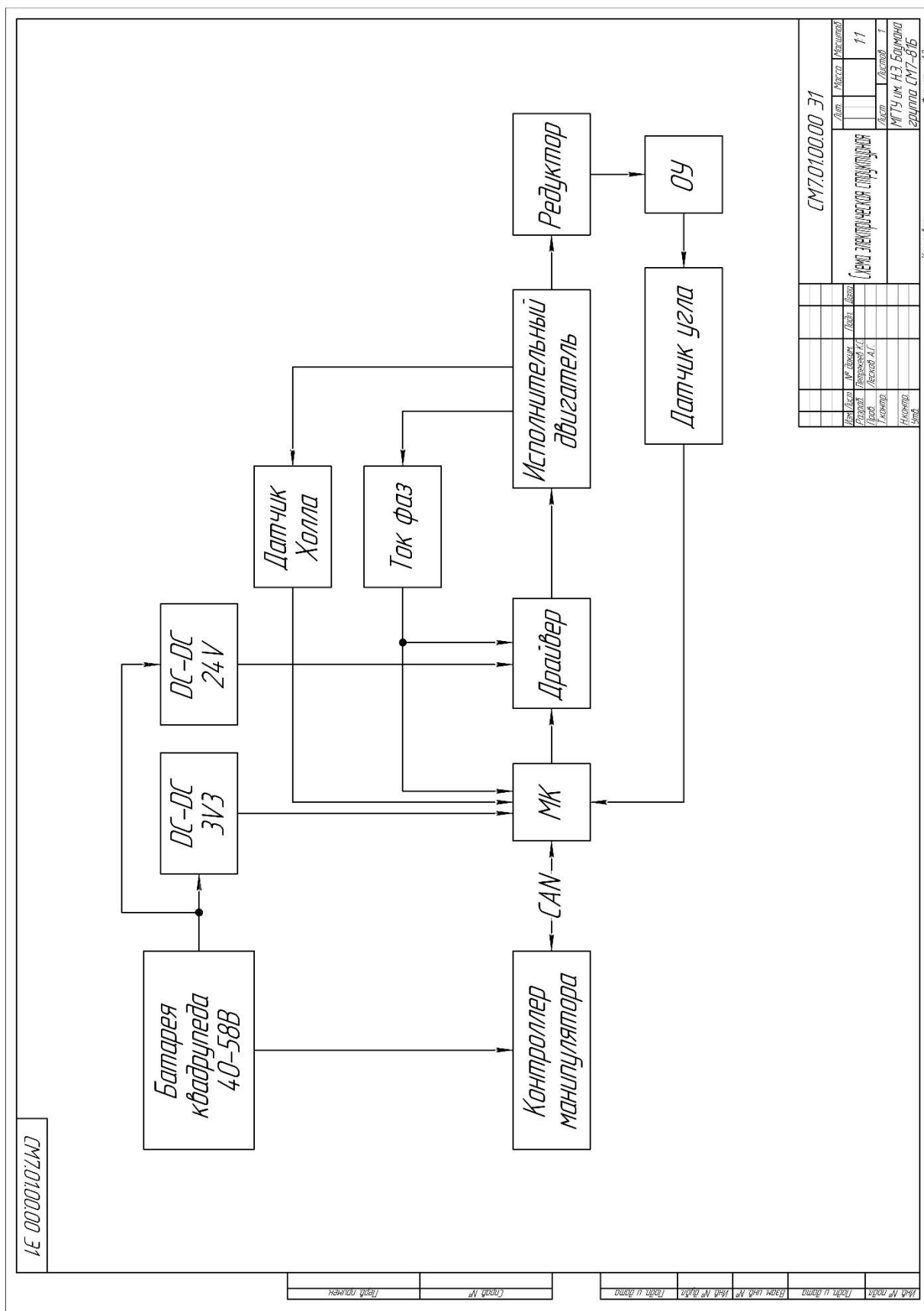


Рисунок С.4 – Схема электрическая структурная

					Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание					
						Резисторы							
					R1..3	WFCP0603R0150FE66 5 мОм ±1%	3						
					R4, R6, R8	CR0603-FX-3482ELF 34,8 кОм ±1%	3						
					R5, R7, R9	CR0603-FX-4991ELF 4.99 кОм ±1%	3						
					R10	CR0603-JW-100ELF 10 Ом ±5%	1						
					R11..13, R27	CR0603-FX-1103ELF 10 кОм ±1%	4						
					R14	CR0603-FX-1000ELF 100 Ом ±1%	1						
					R15	CR0603-FX-4421ELF 442 кОм ±1%	1						
					R16	CR0603-FX-9092ELF 90,9 кОм ±1%	1						
					R17	CR0603-FX-2431ELF 243 кОм ±1%	1						
					R18	P1-12-0.125 332 кОм ±1%	1						
					R19	CR0603-FX-5622ELF 56,2 Ом ±1%	1						
					R20	CR0603-FX-2373ELF 237 кОм ±1%	1						
					R21	ERJ-3EKF1693V 16,9 кОм ±1%	1						
					R22	ERJ-3EKF7322V 73,2 кОм ±1%	1						
					R23	CR0603-FX-5362ELF 53,6 кОм ±1%	1						
Подп. и дата					R24	CR0603-FX-1022ELF 10,2 кОм ±1%	1						
					R25	CR0603-FX-510ELF 51 Ом ±1%	1						
					R26	CR0603-FX-3162ELF 31,6 кОм ±1%	1						
						Диоды							
					VD1..3	SS14	3						
					VD4	B560C	1						
					VD5	B160	1						
						Разъёмы							
Подп. и дата					X1	MC 1,5/ 2-G-3,5 P20 THRR32	1						
					X2	PXS-3	1						
					X3	5EHVDC-03P	1						
						Тактовые генераторы							
Инв. № подл.					ZQ1	NX3225GD	1						
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
					СМ7.01.00.00 ПЗЗ								
					Копировал								
					Формат А4								
					Лист 2								

Рисунок С.6 – Перечень элементов, лист 2

Приложение D



Рисунок D.1 – Скриншоты манипулятора в симуляции

1 – манипулятор в сложенном положении

2 – некоторая рабочая конфигурация

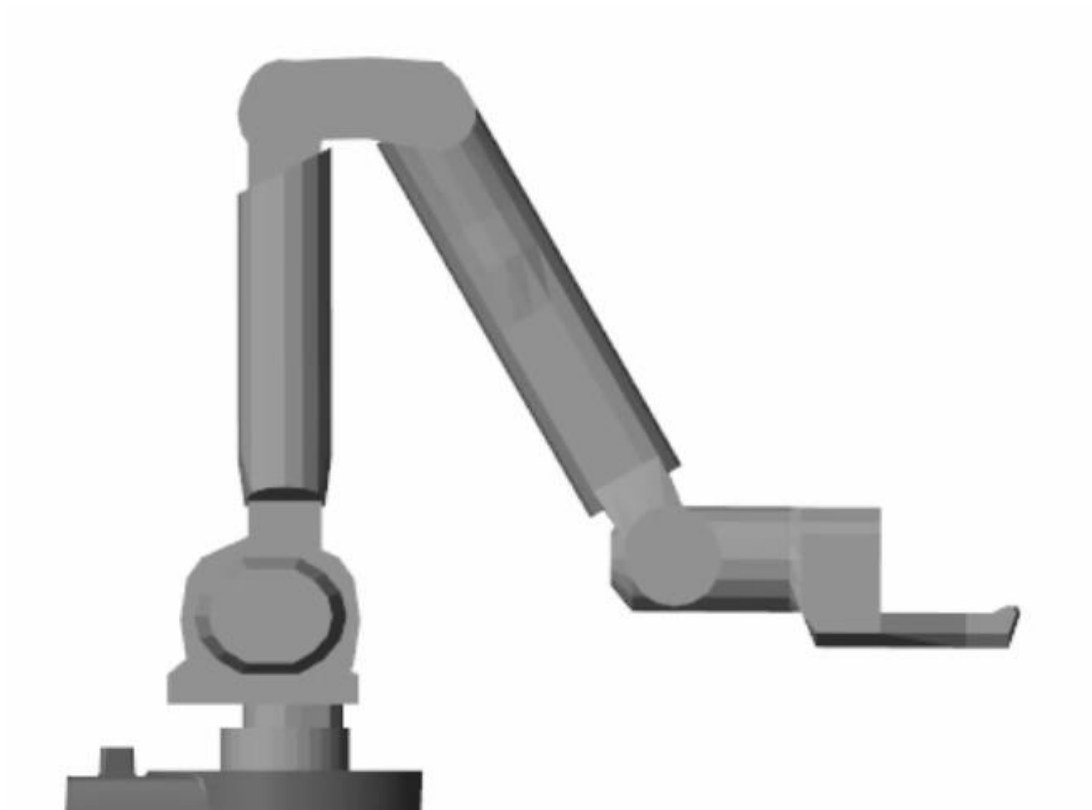


Рисунок D.2 – Рабочее положение манипулятора